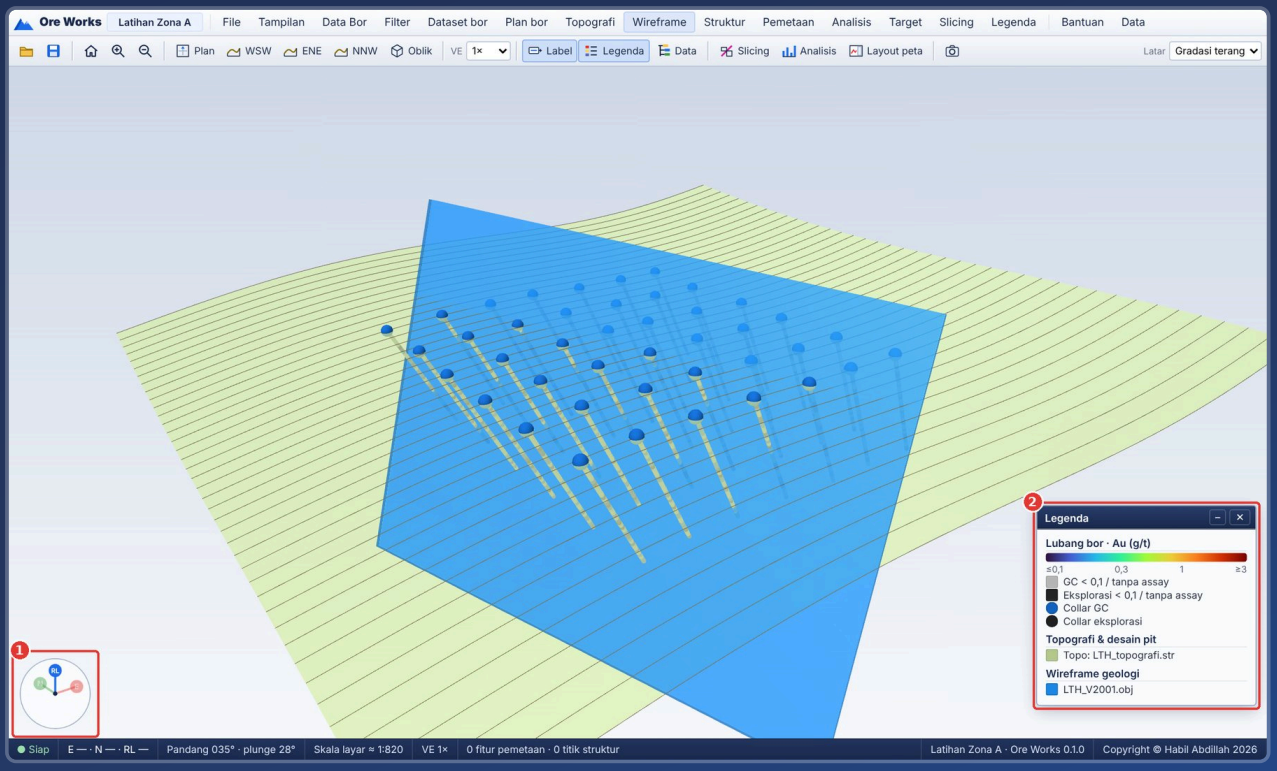
Ore Works

Tutorial Penggunaan — dengan tangkapan layar langkah demi langkah



Ore Works 0.2.0 · keluarga GC-Ex

Versi dokumen: 14 November 2026

Copyright © 2026 Habil Abdillah. Data contoh di dokumen ini fiktif.

Daftar isi

1. Pengantar & data latihan
2. Mengenal layar
3. Latihan 1 — Project, data bor, topografi, wireframe
4. Latihan 2 — Wall mapping
5. Latihan 3 — Channel sampling & assay
6. Latihan 4 — Titik struktur & simbol geologi
7. Latihan 5 — Layout peta, slicing, analisis, plan bor
8. Tips & pertanyaan umum

> Cara membaca gambar: kotak dan bulatan **merah bernomor** menandai tombol atau isian yang dibahas. Penjelasan tiap nomor ada di bawah gambar.

1. Pengantar & data latihan

Ore Works adalah aplikasi satu file HTML untuk melihat data bor, topografi dan wireframe dalam 3D, sekaligus mencatat hasil pemetaan lapangan: wall mapping, channel sampling, grab sample dan pengukuran struktur. Semuanya berjalan offline di browser — tanpa instalasi, internet, atau server. Aplikasi ini dulu bernama kerja *Ore Studio*.

Yang dibutuhkan

- File `Ore_Works.html` (±1 MB).
- Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru.
- Laptop biasa sudah cukup; untuk ribuan lubang bor, RAM 8 GB atau lebih lebih nyaman.

Cara membuka

1. Simpan `Ore_Works.html` di folder kerja, misalnya `Documents\Ore Works`.
2. Klik kanan file → **Open with** → Chrome atau Edge.
3. Layar 3D kosong dengan menu di atas akan muncul (Gambar 1).

> **Penting.** Data yang diimpor hanya ada di memori browser. Selalu simpan pekerjaan lewat **File → Simpan project** (file `.gcv.json`) sebelum menutup tab.

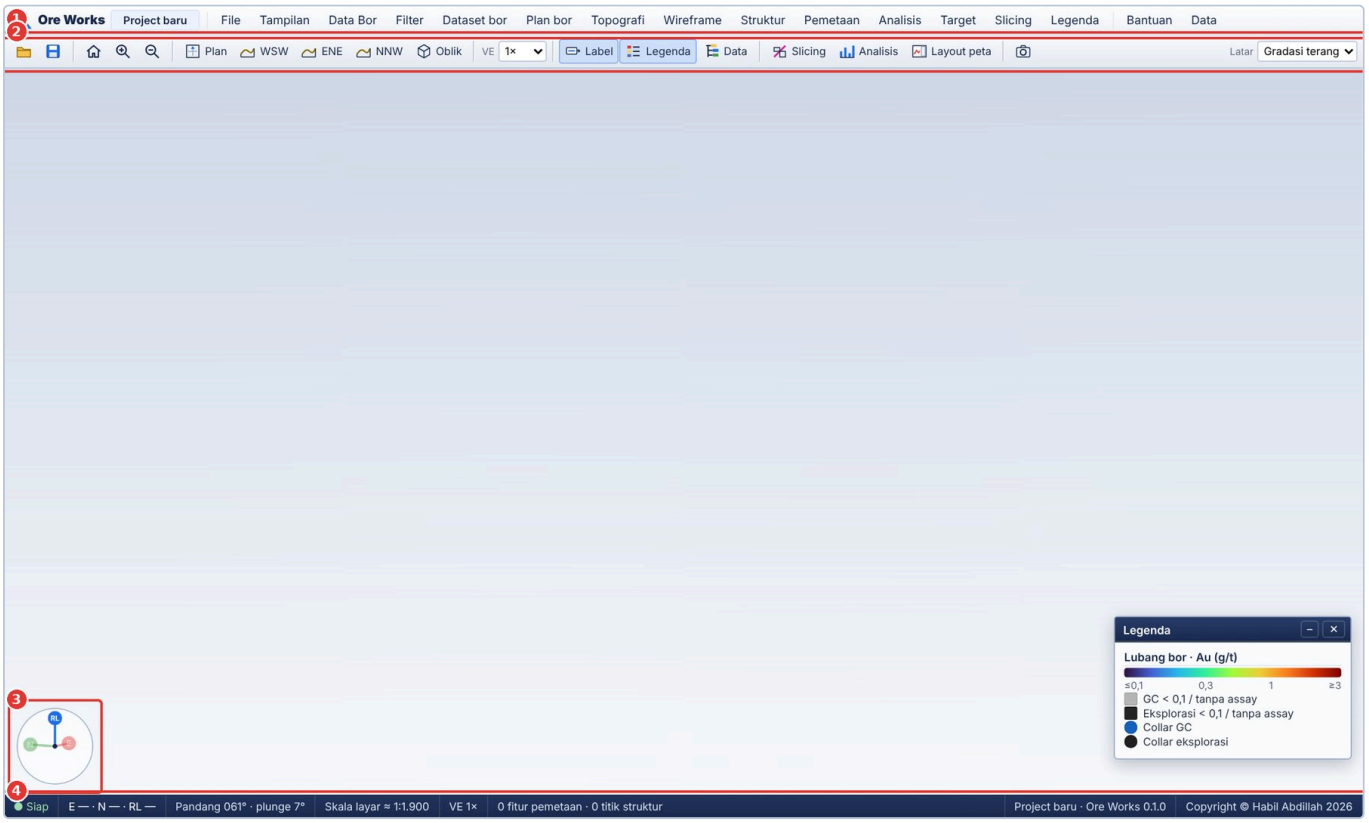
Data latihan

Semua latihan memakai data fiktif dalam folder `Data_Latihan_Ore_Works` (koordinat lokal E 10.000–10.200, N 20.000–20.200):

File	Isi	Dipakai di
`LTH_collar.csv`, `LTH_survey.csv`, `LTH_assay.csv`, `LTH_geologi.csv`	42 lubang GC fiktif, kedalaman 40 m, Au & Ag per meter, litologi/alterasi	Latihan 1
`LTH_topografi.str`	Topografi string Surpac (grid 5 m)	Latihan 1
`LTH_V2001.obj`	Wireframe vein V2001 (tebal 2 m)	Latihan 1
`LTH_pickup.csv`	38 titik pick-up survei: VN (vein), KT (kontak), SL (sesar), CH (channel), GB (grab)	Latihan 2–3
`LTH_assay_channel.txt`	Hasil assay channel CH01-001 s.d. CH01-008 (Au, Ag, Lith, Alt)	Latihan 3
`LTH_titik_struktur.csv`	10 pengukuran struktur (sesar, kekar, bedding, foliasi, shear, vein, lineasi)	Latihan 4

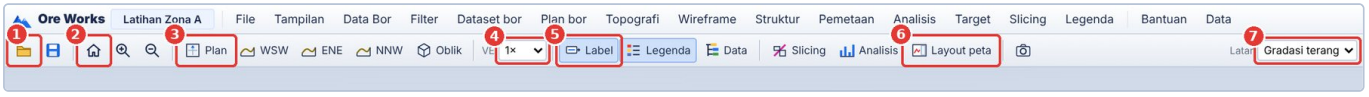
2. Mengenal layar

Layar Ore Works terdiri dari menu, toolbar ikon, tampilan 3D, penunjuk arah dan status bar.



Gambar 1. Tampilan awal Ore Works.

1. **Menu atas** — klik untuk membuka jendela tiap menu, klik lagi untuk menutup. Jendela bisa digeser dari judulnya.
2. **Toolbar ikon** — jalan pintas perintah yang paling sering dipakai.
3. **Penunjuk arah** E (merah), N (hijau), RL (biru). Klik = pandangan plan.
4. **Status bar** — koordinat kursor, arah pandang, skala, VE, jumlah data, nama project.



Gambar 2. Toolbar ikon. Nama project bisa diubah dengan mengklik tulisan di sebelah logo.

1. Buka / simpan project (.gcv.json).
2. Zoom ke semua data, perbesar, perkecil.
3. Pandangan cepat: Plan, WSW, ENE, NNW (sepanjang strike), Oblik.
4. Eksagerasi vertikal (VE) 1–3×.
5. Label adaptif, Legenda, panel Data, Slicing, Analisis.
6. Layout peta siap cetak (PNG/PDF) dan simpan gambar 3D (ikon kamera).
7. Latar tampilan 3D: Gradasi terang, Gradasi navy, Polos.

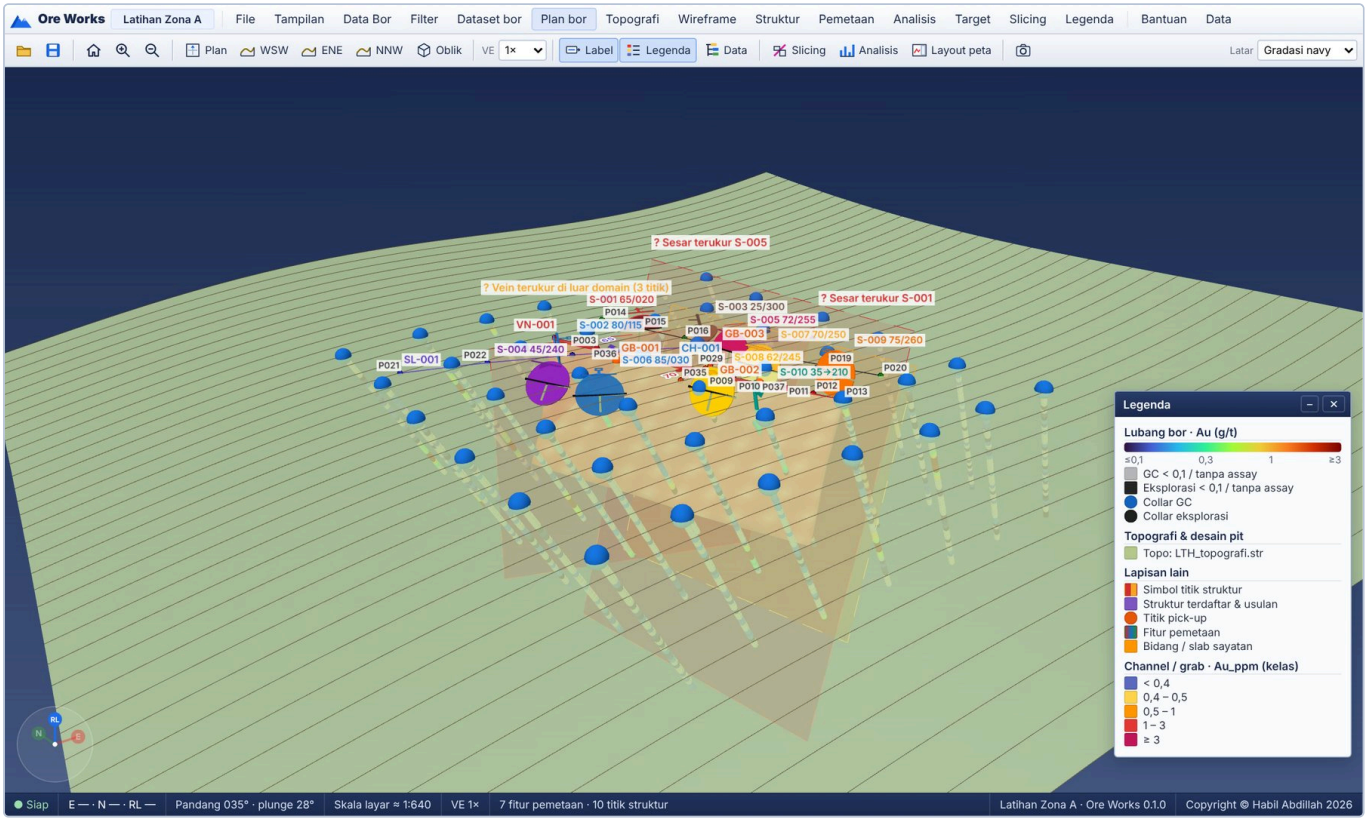
Navigasi 3D

Aksi	Mouse / keyboard
Putar	Seret dengan tombol kiri
Geser	Seret dengan tombol kanan, atau dua jari di touchpad
Zoom	Roda mouse / cubit touchpad
Kembali ke seluruh data	Ikon rumah di toolbar



Gambar 3. Status bar di bagian bawah layar.

1. Koordinat E / N / RL di bawah kursor.
2. Arah pandang dan plunge kamera.
3. Perkiraan skala layar.
4. Eksagerasi vertikal yang sedang aktif.



Gambar 4. Pilihan latar Gradasi navy — cocok untuk presentasi.

3. Latihan 1 — Project, data bor, topografi dan wireframe

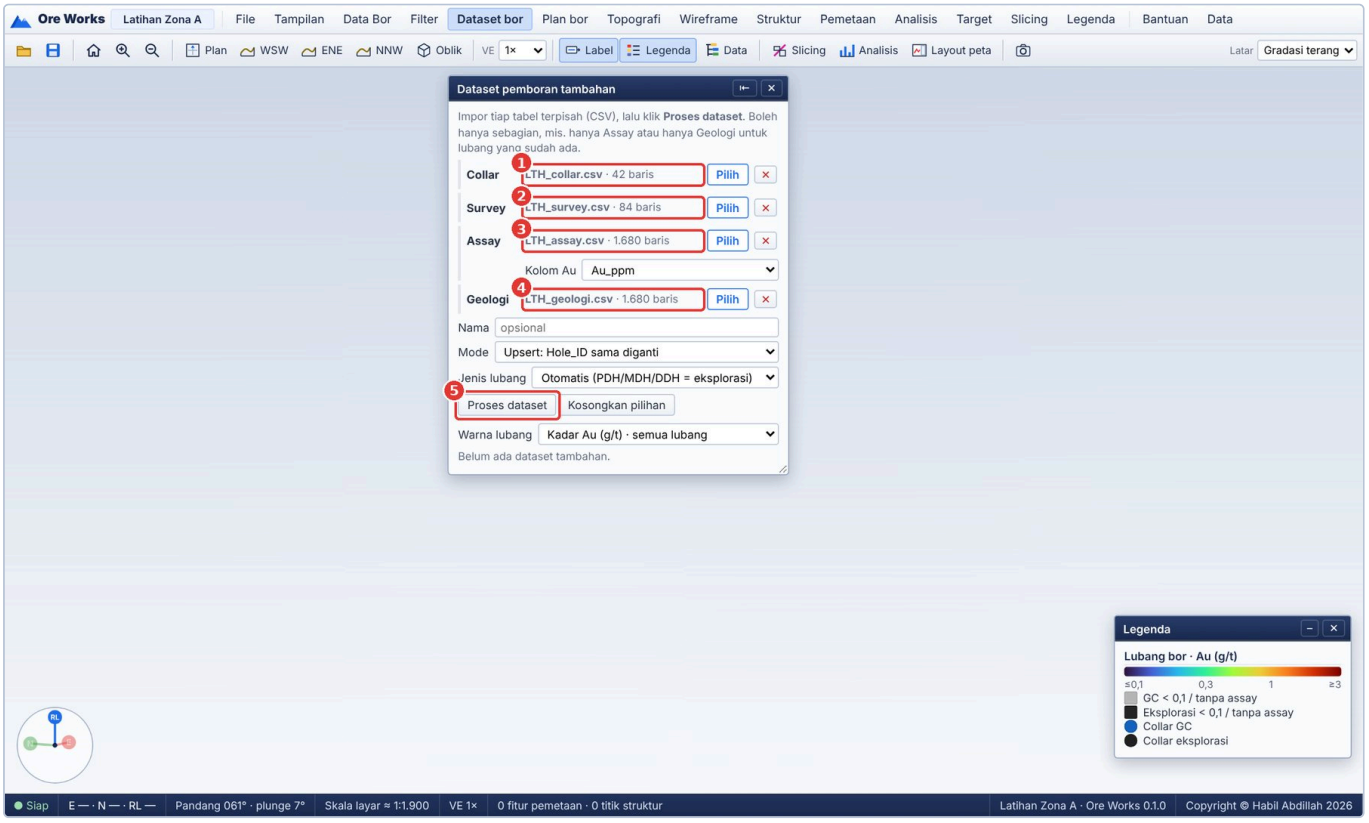
Tujuan: menampilkan data bor, topografi dan wireframe vein dalam satu project lalu menyimpannya.

Langkah 1 — Beri nama project

Klik tulisan **Project baru** di sebelah logo, ketik `Latihan Zona A`, tekan Enter.

Langkah 2 — Impor data bor

Menu **Dataset bor** → klik **Pilih** pada Collar, Survey, Assay dan Geologi → periksa **Kolom Au** → klik **Proses dataset**.

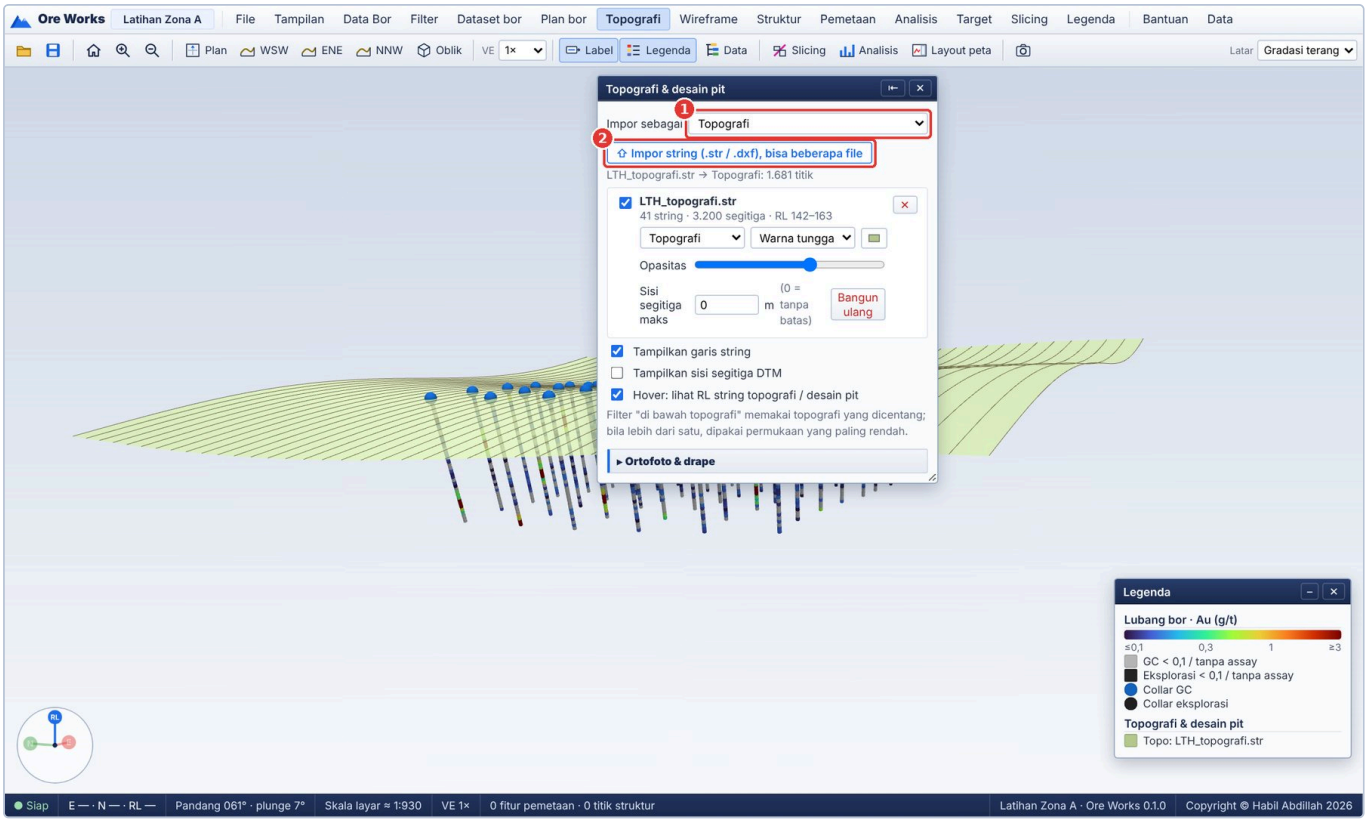


Gambar 5. Jendela Dataset pemboran tambahan setelah keempat file dipilih.

1. Collar: `LTH_collar.csv` (42 baris).
2. Survey: `LTH_survey.csv`.
3. Assay: `LTH_assay.csv`; kolom Au terdeteksi otomatis (`Au_ppm`).
4. Geologi: `LTH_geologi.csv`.
5. **Proses dataset** — lubang muncul di 3D, berwarna menurut kadar Au.

Langkah 3 — Impor topografi

Menu **Topografi** → *Impor sebagai: Topografi* → **Impor string** → pilih `LTH_topografi.str`. Ore Works membuat DTM (triangulasi) seperti Surpac. Untuk desain pit, pilih *Desain pit* lalu impor file-nya.

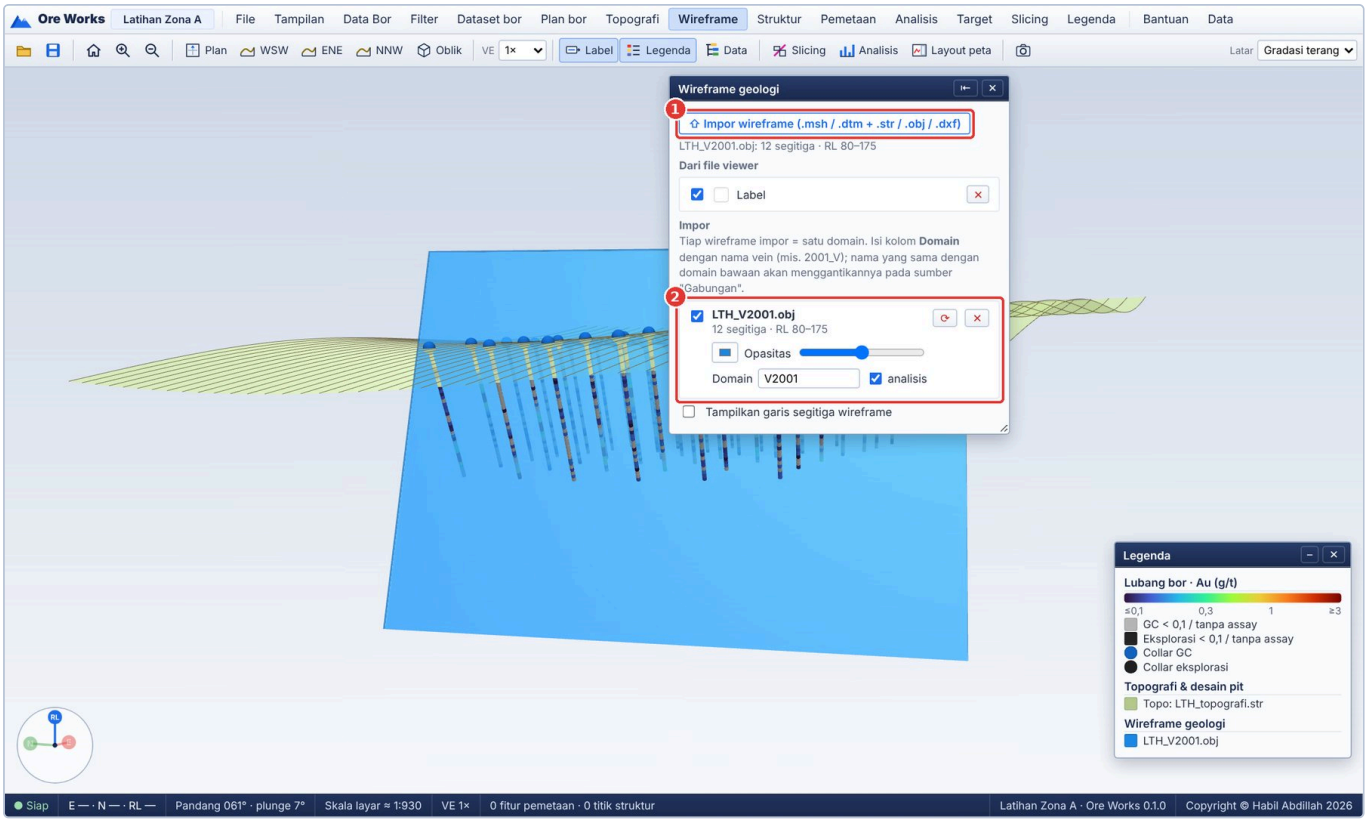


Gambar 6. Menu Topografi & desain pit.

1. Pilih jenis: Topografi atau Desain pit.
2. Impor file `.str` (teks/biner) atau `.dxf`; bisa beberapa file sekaligus.

Langkah 4 — Impor wireframe

Menu **Wireframe** → **Impor wireframe** → `LTH_V2001.obj`. Isi kolom **Domain** dengan `V2001`.

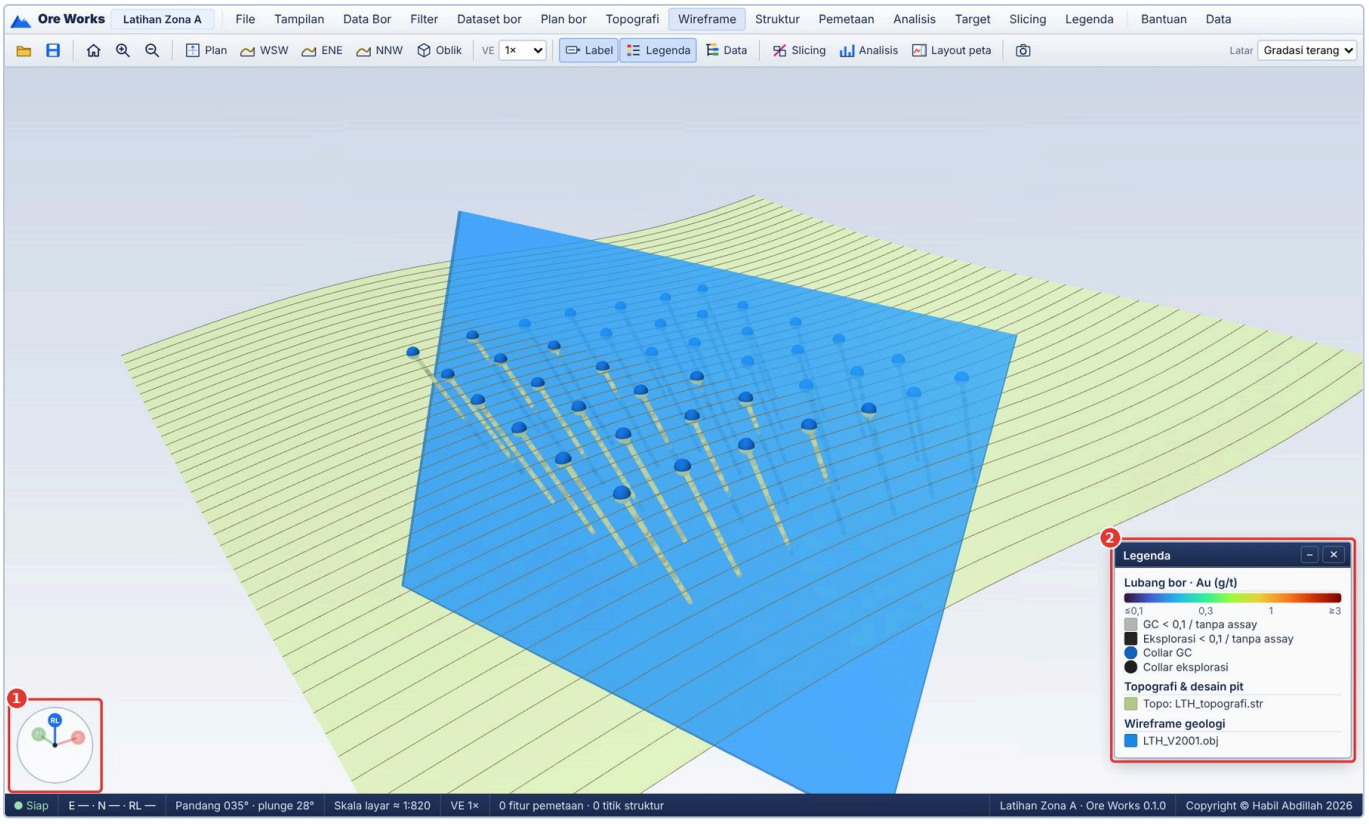


Gambar 7. Menu Wireframe geologi.

1. Impor `.msh` Leapfrog, `.dtm` + `.str` Surpac (pilih keduanya), `.obj` atau `.dxf`.
2. Daftar wireframe: atur tampil, opasitas dan nama domain.

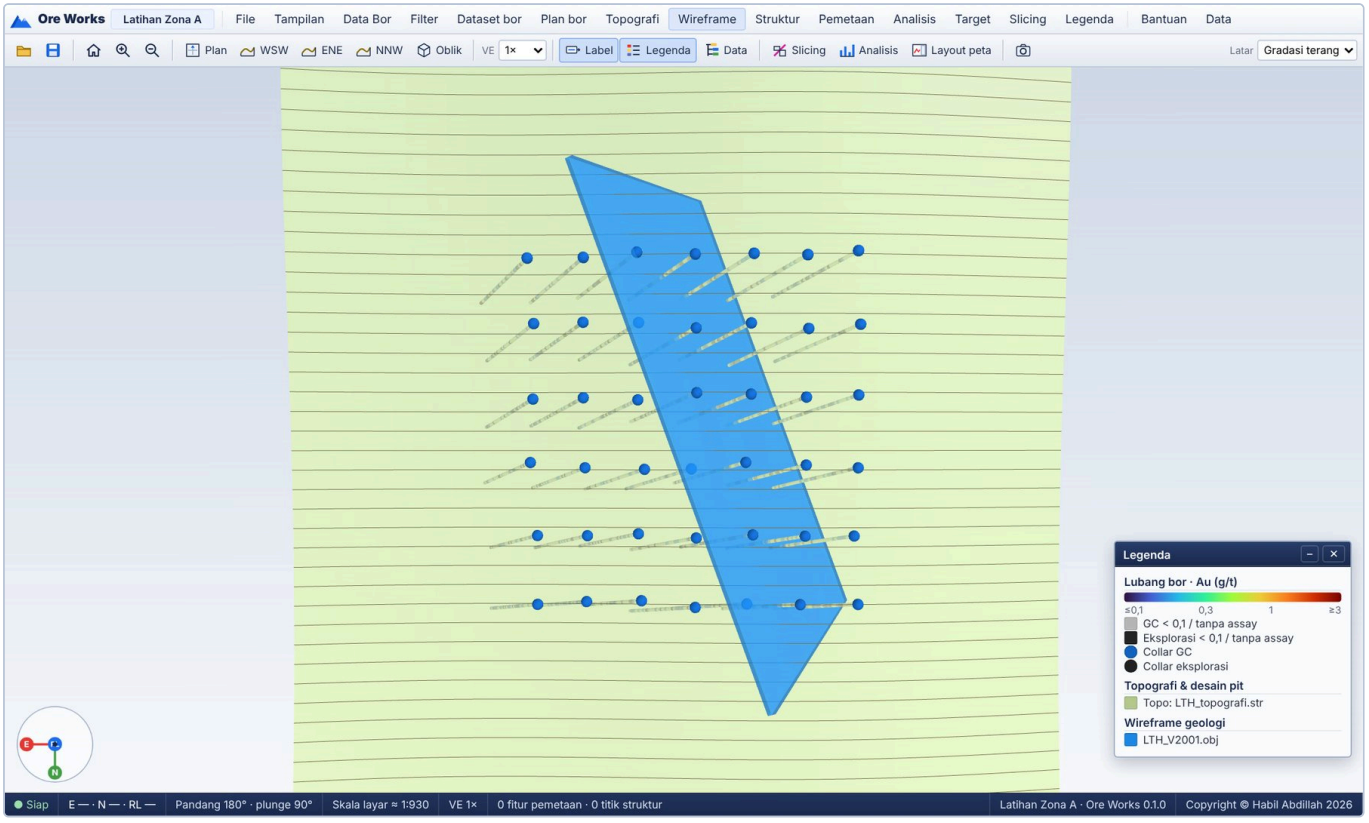
Langkah 5 — Atur tampilan

Klik ikon rumah (zoom ke semua data), lalu coba tombol **Plan**, **WSW** dan **NNW**.



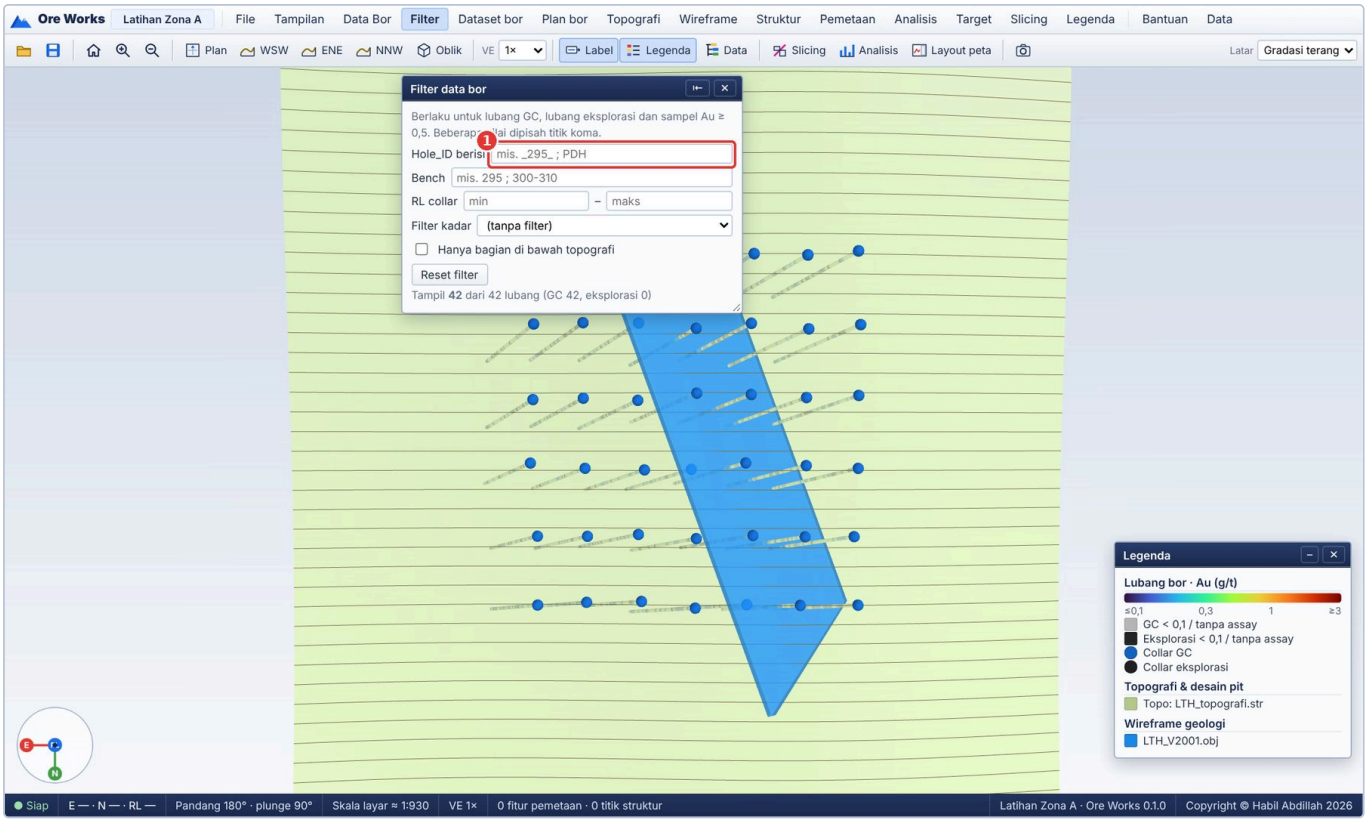
Gambar 8. Data bor, topografi dan wireframe V2001 dalam satu tampilan 3D.

1. Penunjuk arah: putar kamera dan perhatikan arah N/E.
2. Legenda otomatis menyesuaikan lapisan yang tampil.



Gambar 9. Pandangan Plan (dari atas): collar, jejak lubang dan wireframe.

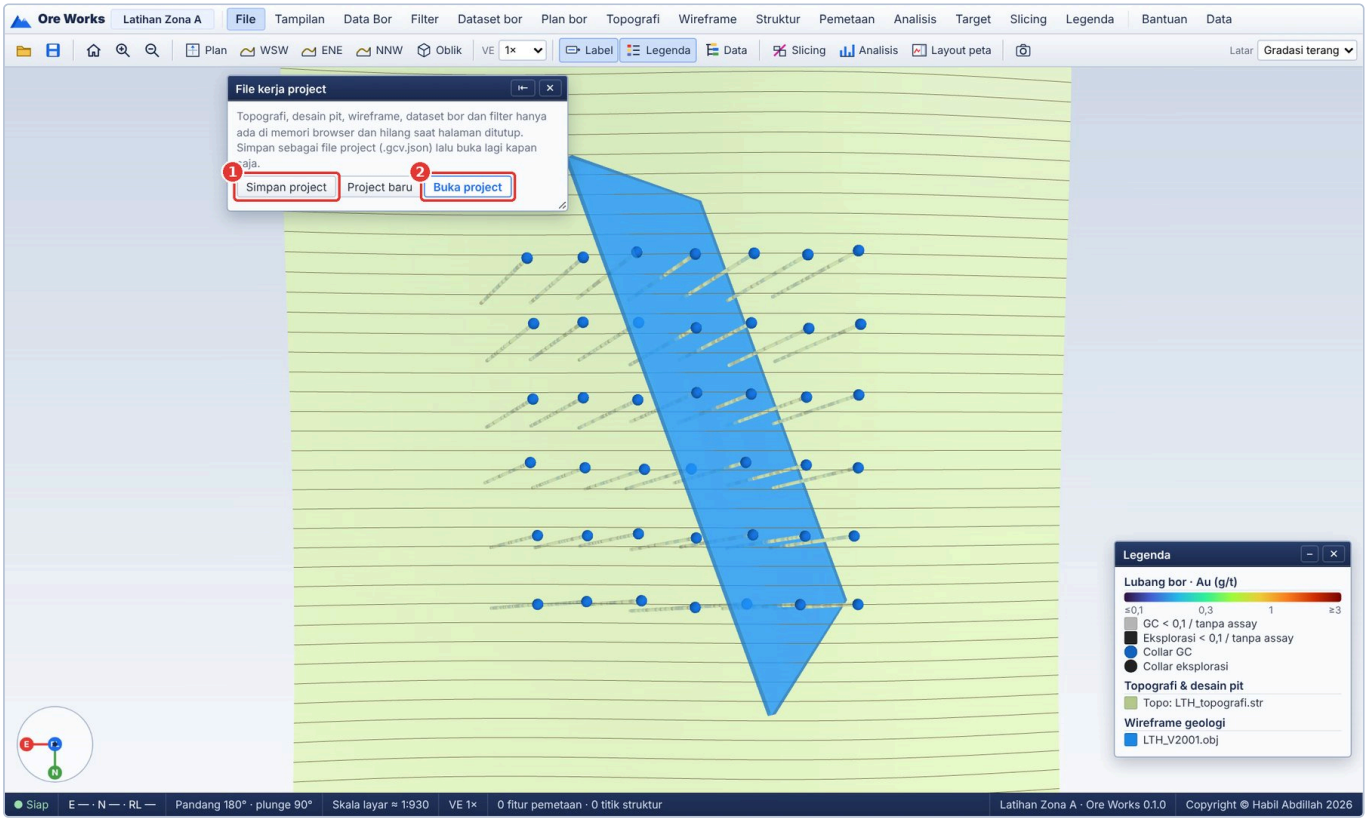
Langkah 6 — Filter bila perlu



Gambar 10. Menu Filter data bor: Hole_ID berisi, bench, RL collar, filter kadar, hanya di bawah topografi.

1. Contoh: ketik `_01` untuk menampilkan lubang yang Hole_ID-nya memuat "_01". Beberapa nilai dipisah titik koma.

Langkah 7 — Simpan project



Gambar 11. Menu File kerja project.

1. **Simpan project** → file `Project_Latihan_Zona_A_YYYYMMDD_HHMM.gcv.json` terunduh.
2. **Buka project** → membuka lagi file .gcv.json kapan saja.

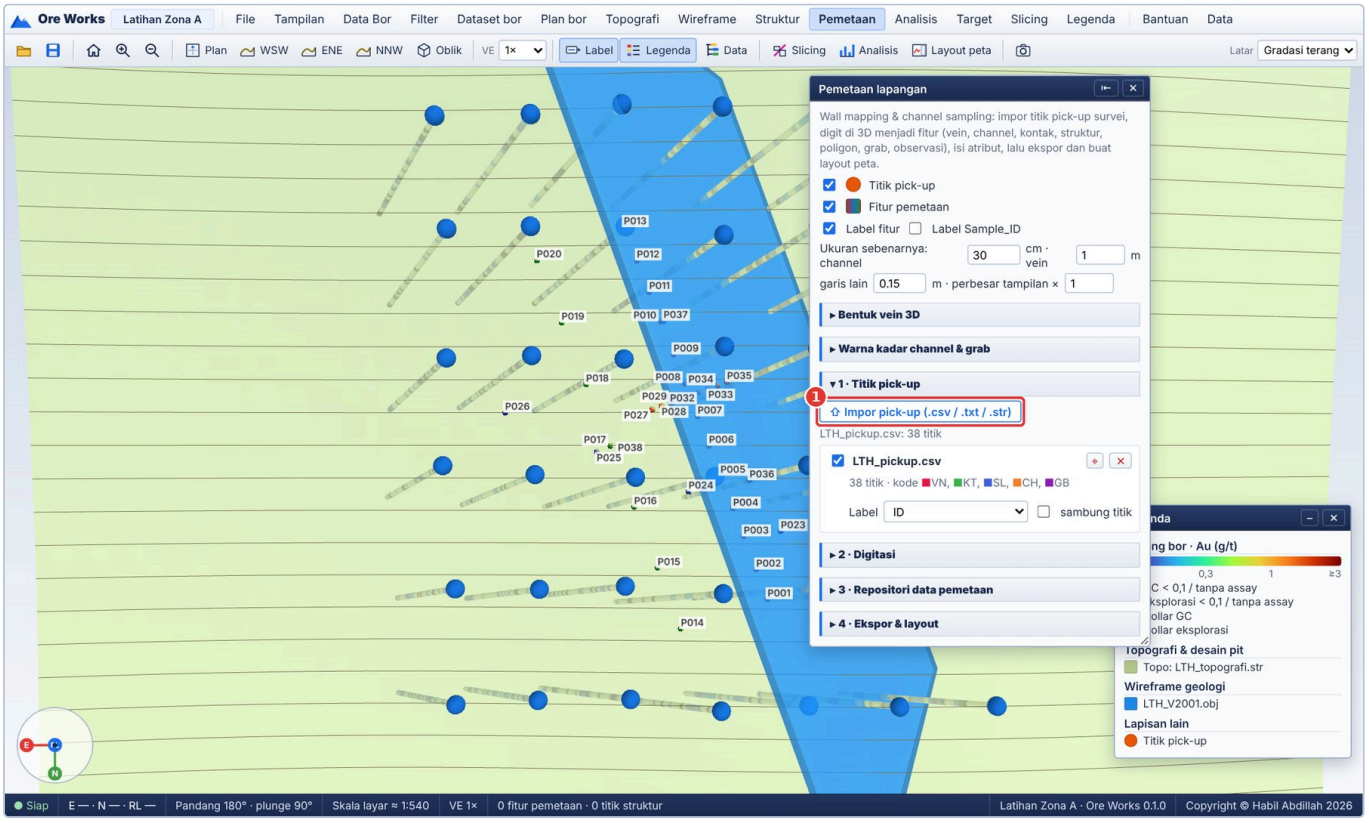
4. Latihan 2 — Wall mapping

Tujuan: mengubah titik pick-up survei menjadi vein, kontak dan jejak struktur, lalu melihat vein sebagai lembaran urat 3D.

> **Wall mapping vs channel sampling.** Wall mapping mencatat *geometri dan pengamatan* (jejak vein, kontak, struktur, poligon). Channel sampling mencatat *interval sampel dan assay*, seperti satu lubang bor mendatar. Keduanya boleh di dinding yang sama dan tampil di peta yang sama.

Langkah 1 — Impor pick-up

Menu **Pemetaan** → bagian **1 · Titik pick-up** → **Impor pick-up** → `LTH_pickup.csv`. Format: `ID, East, North, RL, Code`.

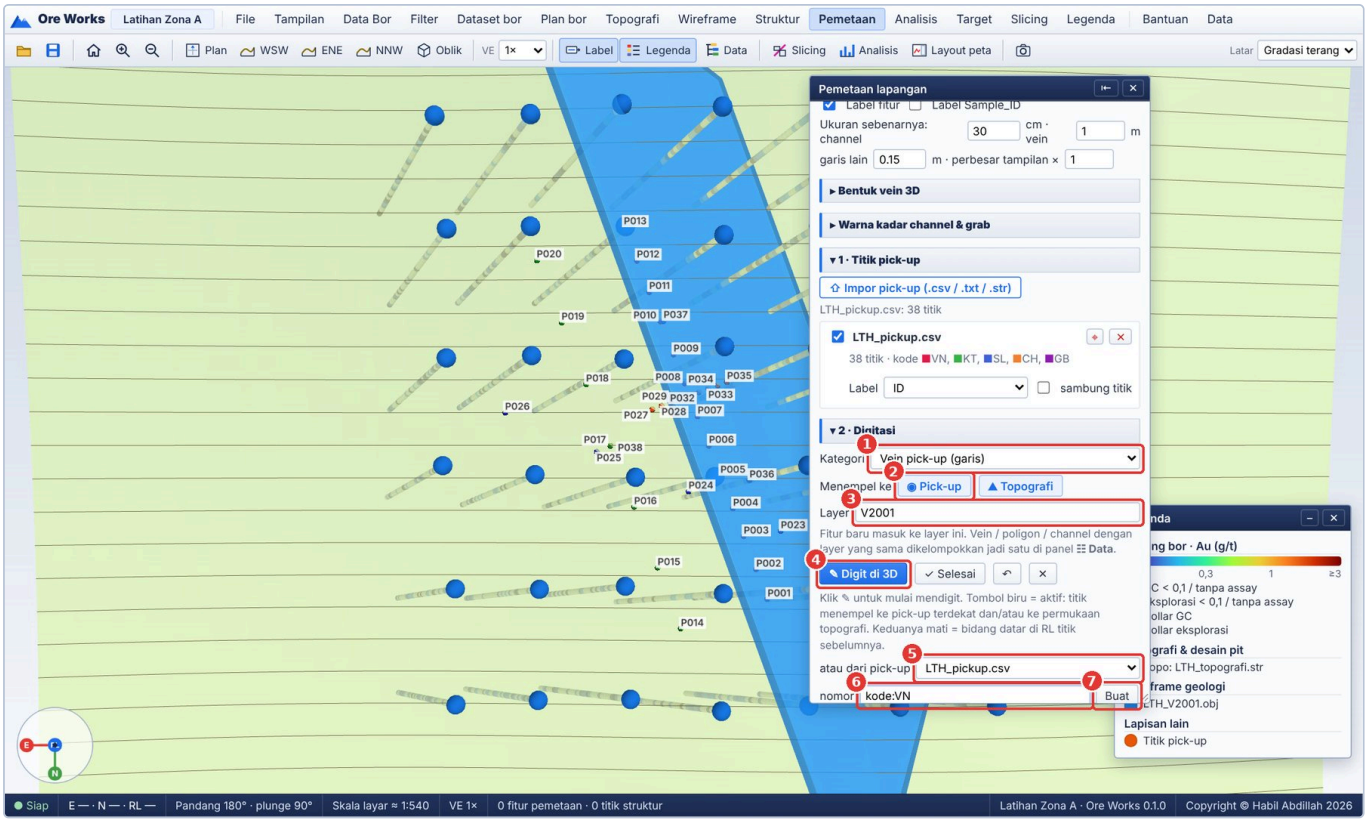


Gambar 12. Titik pick-up tampil di 3D dengan label ID.

1. Tombol impor pick-up (.csv / .txt / .str).

Langkah 2 — Buat vein dari pick-up

Bagian **2 · Digitasi**: pilih kategori **Vein pick-up**, isi layer `V2001`, lalu di kotak **nomor** ketik `kode:VN` dan klik **Buat**. Semua titik berkode VN langsung menjadi satu garis vein. Cara lain: rentang ID (`P001-P013`) atau mendigit manual dengan **Digit di 3D**.

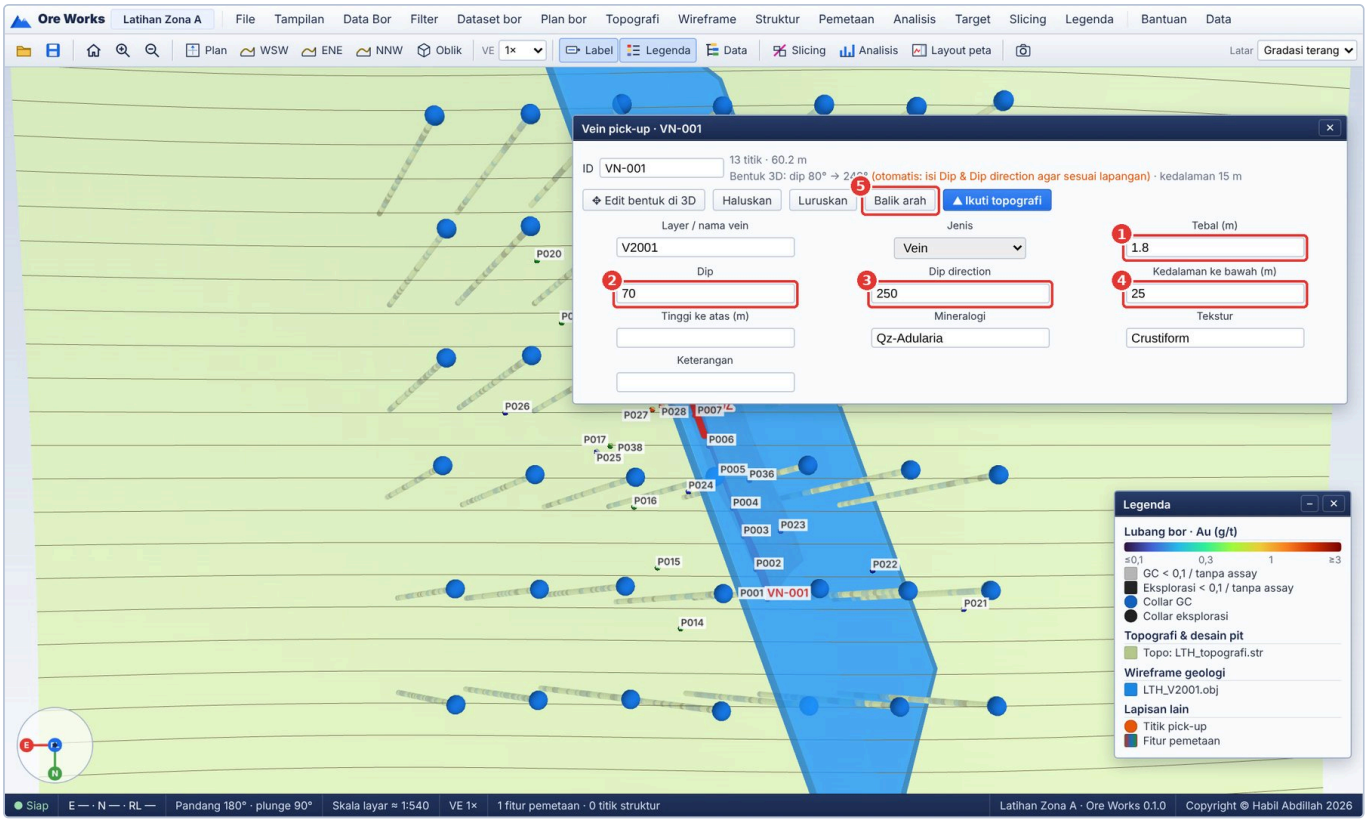


Gambar 13. Bagian Digitasi.

1. Kategori fitur: Vein, Channel, Kontak, Jejak struktur, Poligon, Grab, Observasi.
2. Menempel ke: titik pick-up dan/atau permukaan topografi.
3. Layer (nama vein / grup).
4. **Digit di 3D** — klik titik di layar; Enter = selesai, Backspace = hapus titik terakhir, Esc = batal.
5. File pick-up sumber.
6. Nomor: `kode:VN`, rentang `P001-P013`, atau kosong = semua titik.
7. **Buat** fitur dari titik pick-up.

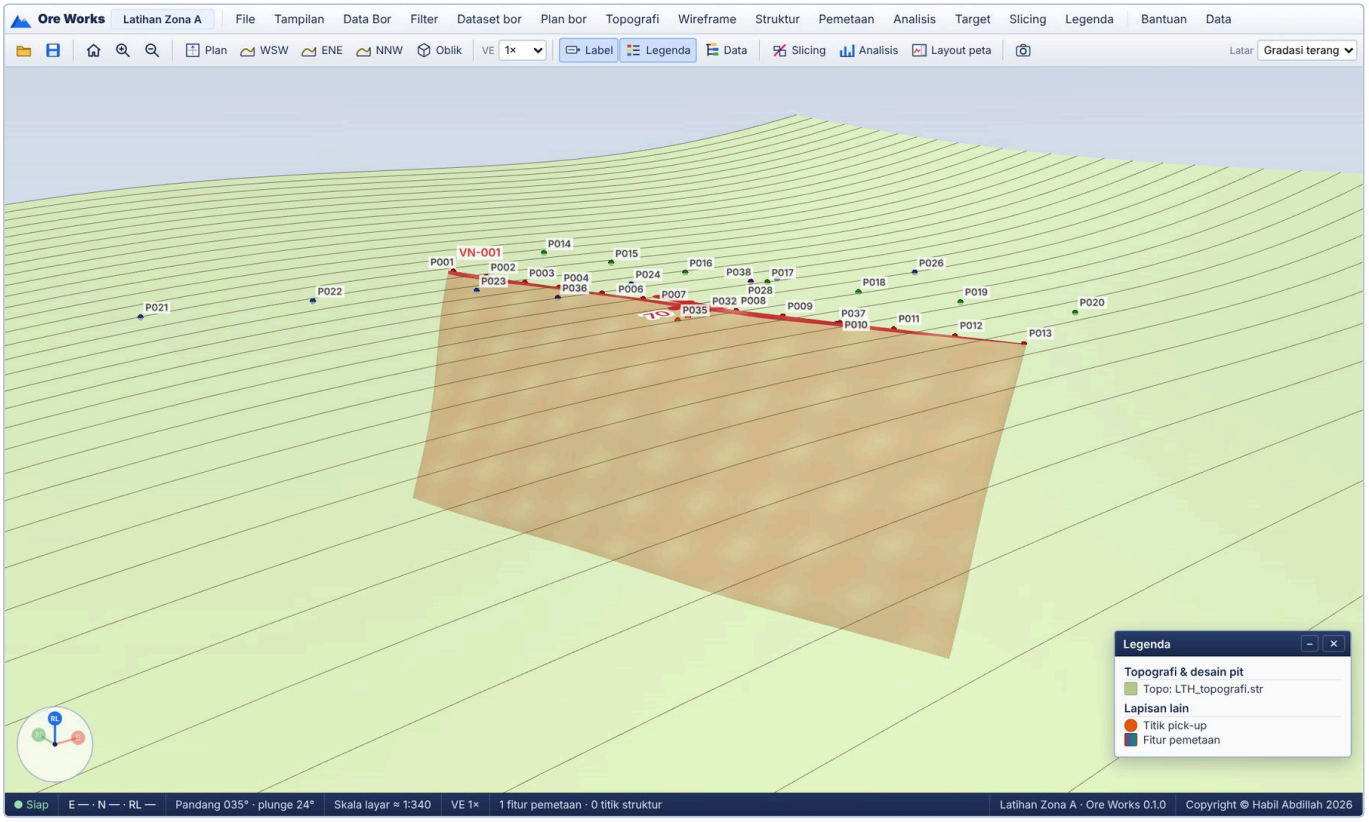
Langkah 3 — Isi atribut vein

Formulir atribut terbuka otomatis. Isi Jenis *Vein*, Tebal `1.8`, Dip `70`, Dip direction `250`, Kedalaman ke bawah `25`, Mineralogi dan Tekstur.



Gambar 14. Formulir atribut vein.

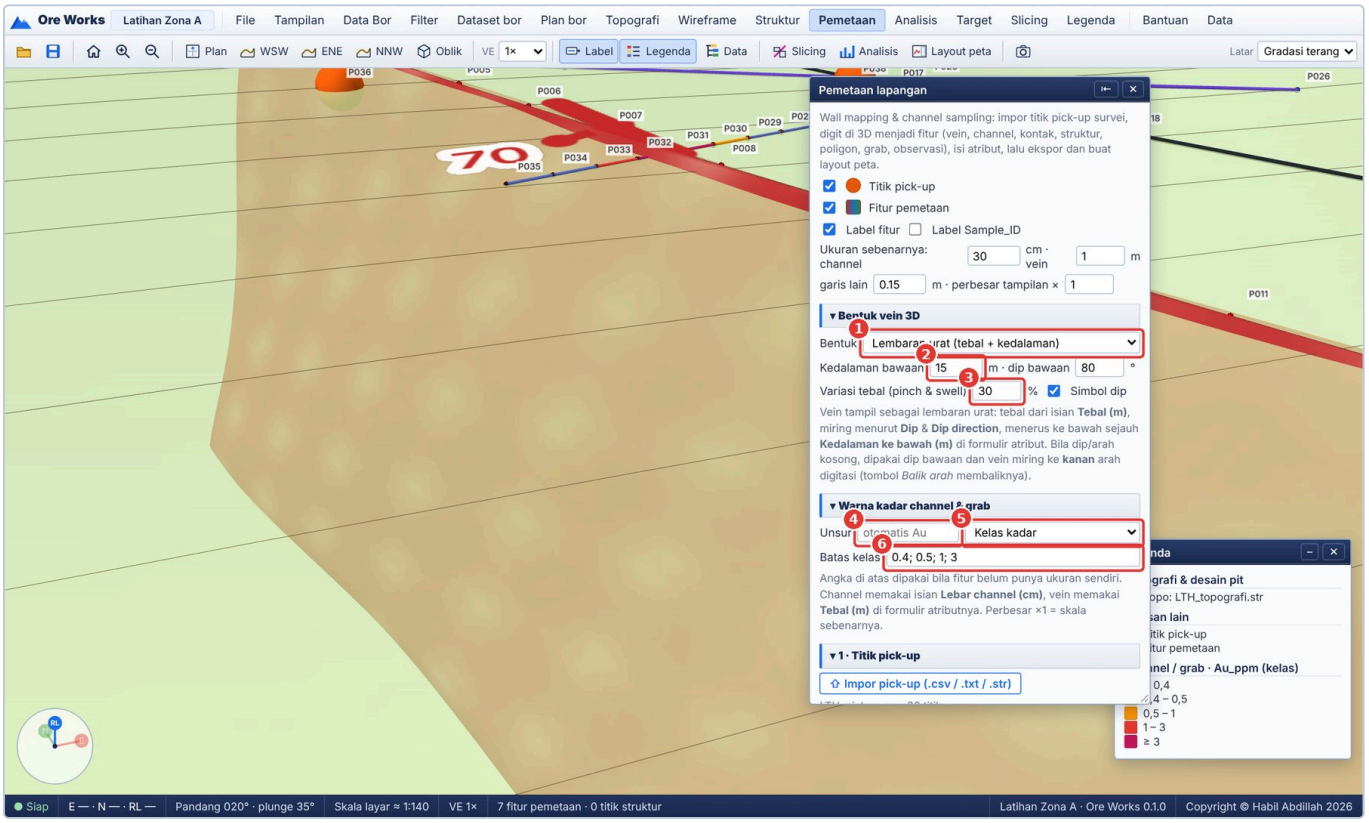
1. Tebal (m) — ketebalan lembaran urat.
2. Dip (°).
3. Dip direction (°, searah jarum jam dari utara).
4. Kedalaman ke bawah (m) — seberapa jauh vein diteruskan ke arah dip.
5. **Balik arah** — membalik sisi miring bila dip direction dikosongkan.



Gambar 15. Vein V2001 tampil sebagai lembaran urat: tebal, miring 70° ke 250°, menerus 25 m ke bawah, dengan simbol dip di tengah jejak.

Langkah 4 — Kontak dan sesar

Ulangi dengan kategori **Kontak geologi** (`kode:KT`, layer KT-1) dan **Jejak struktur** (`kode:SL`, layer F1; atribut Jenis *Sesar*, Dip 65, Dip direction 20). Grab sample: kategori **Grab sample**, `kode:GB`.



Gambar 16. Pengaturan Bentuk vein 3D dan Warna kadar channel & grab.

1. Bentuk: Lembaran urat atau Tabung (versi lama).
2. Kedalaman bawaan dan dip bawaan (dipakai bila atribut kosong).
3. Variasi tebal (pinch & swell) dan simbol dip.
4. Unsur pewarna (kosong = Au otomatis).
5. Mode: Kelas kadar atau Gradasi.
6. Batas kelas (1–6 angka, dipisah titik koma).

5. Latihan 3 — Channel sampling dan hasil assay

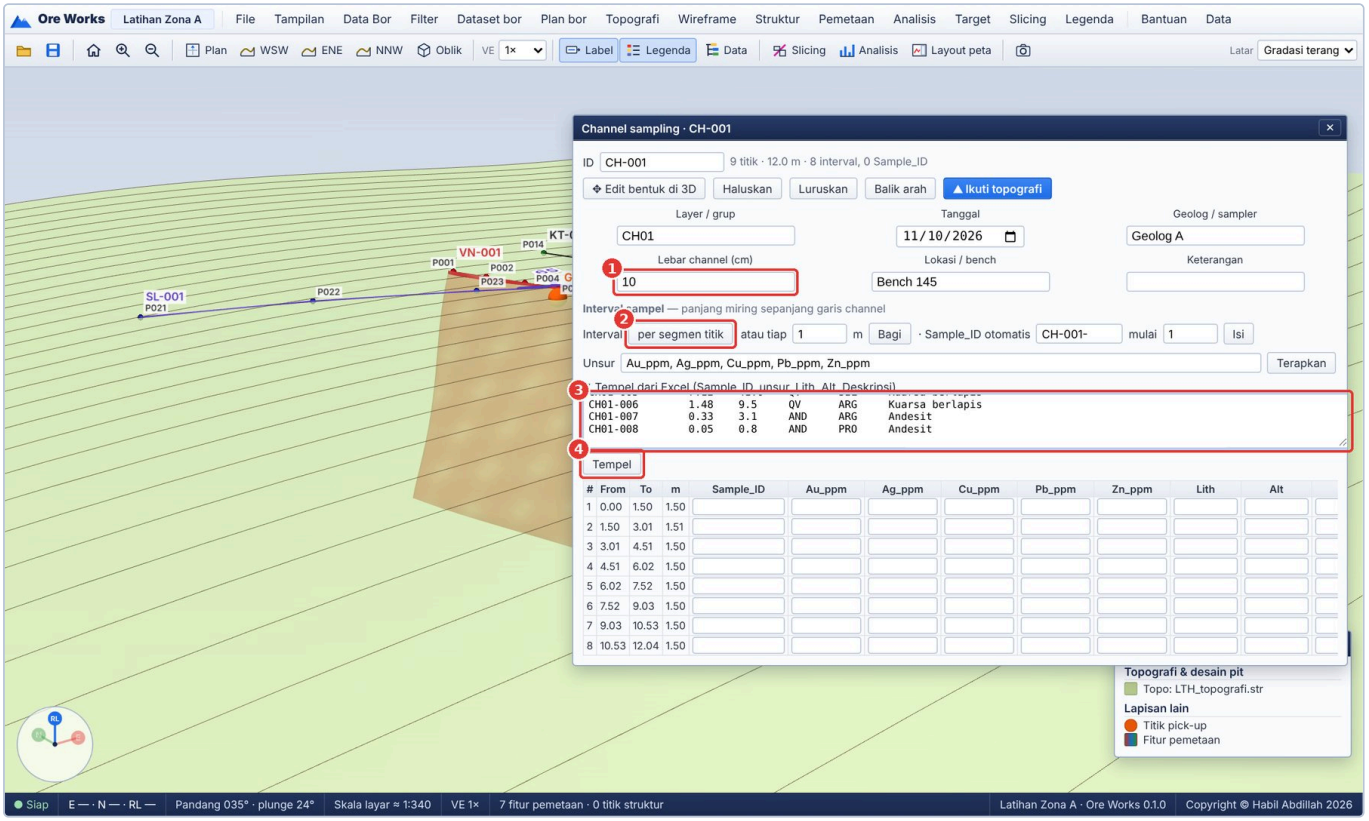
Tujuan: membuat channel, membaginya menjadi interval sampel, memasukkan hasil lab, melihat warna kelas kadar, lalu mengekspor.

Langkah 1 — Buat channel

Kategori **Channel sampling**, layer `CH01`, nomor `kode:CH` → **Buat**. Isi Tanggal, Geolog, Lebar channel (cm) dan Lokasi.

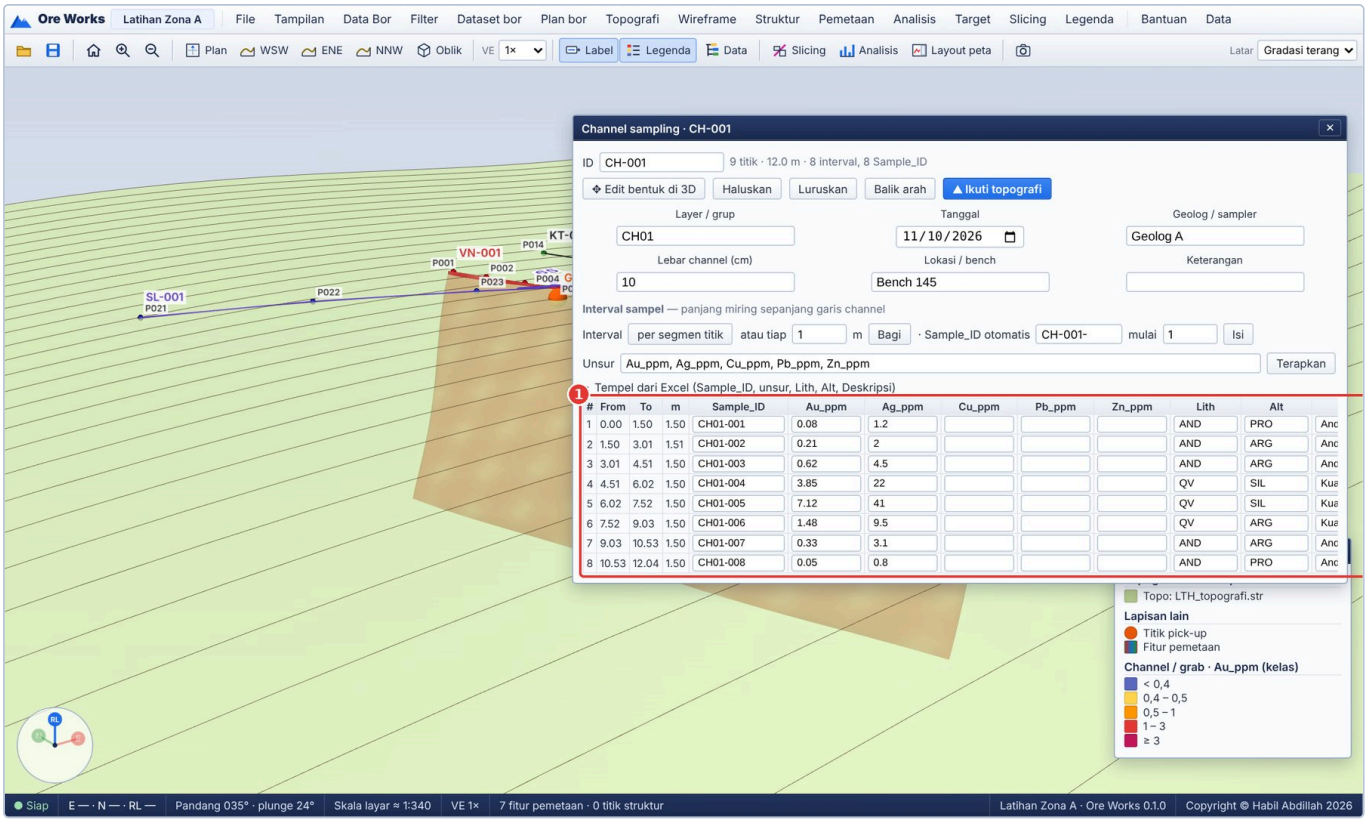
Langkah 2 — Interval dan assay

Interval bisa **per segmen titik** atau tiap panjang tertentu (isi meter lalu **Bagi**). Buka **Tempel dari Excel**, salin isi `LTH_assay_channel.txt` (beserta judul kolom), lalu klik **Tempel**.



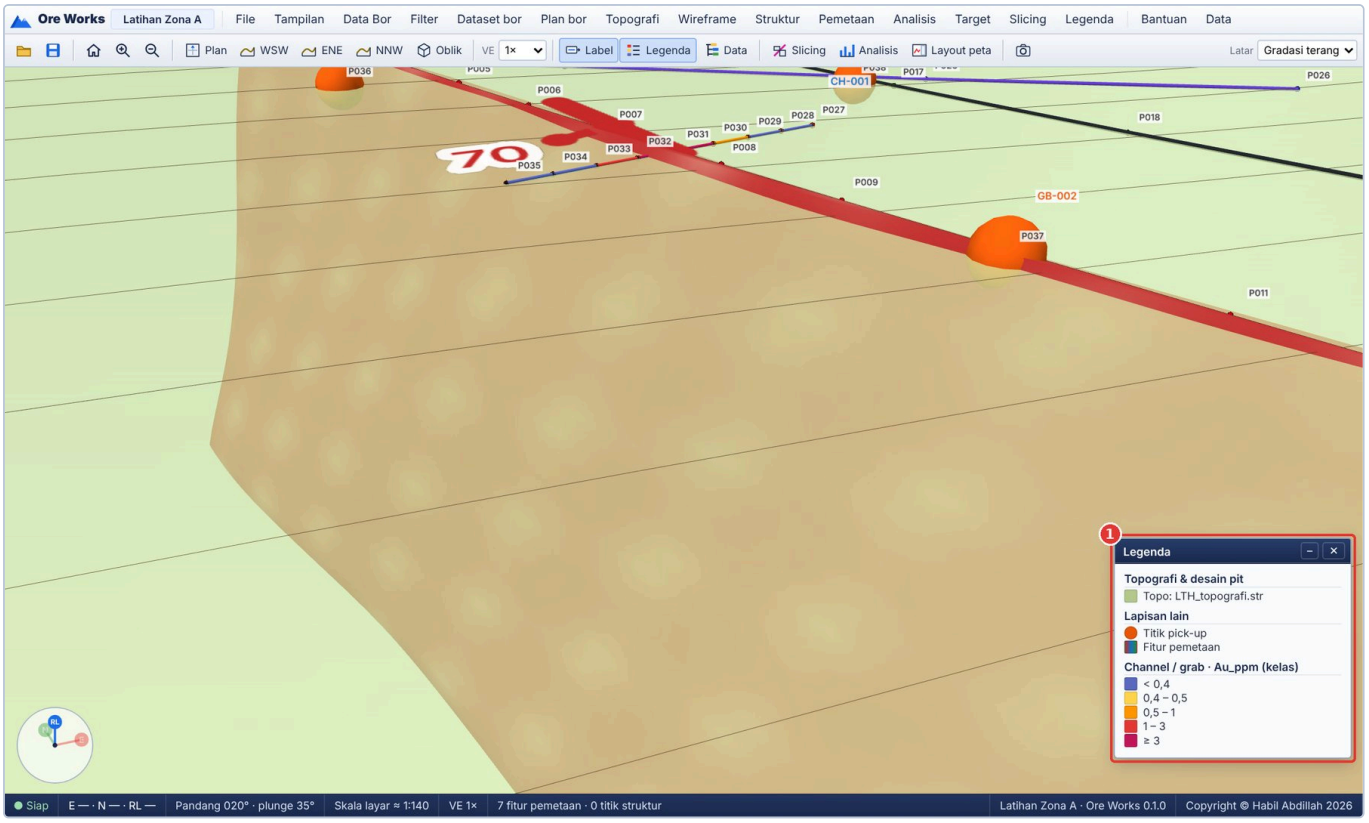
Gambar 17. Formulir channel: atribut, pembagian interval dan kotak tempel assay.

1. Lebar channel (cm).
2. Interval per segmen titik (atau tiap n meter).
3. Kotak tempel dari Excel: kolom Sample_ID, Au_ppm, Ag_ppm, Lith, Alt, Deskripsi.
4. **Tempel** — baris dicocokkan lewat Sample_ID, atau diisi berurutan.



Gambar 18. Tabel interval setelah assay ditempel: From, To, panjang, Sample_ID, unsur, Lith, Alt.

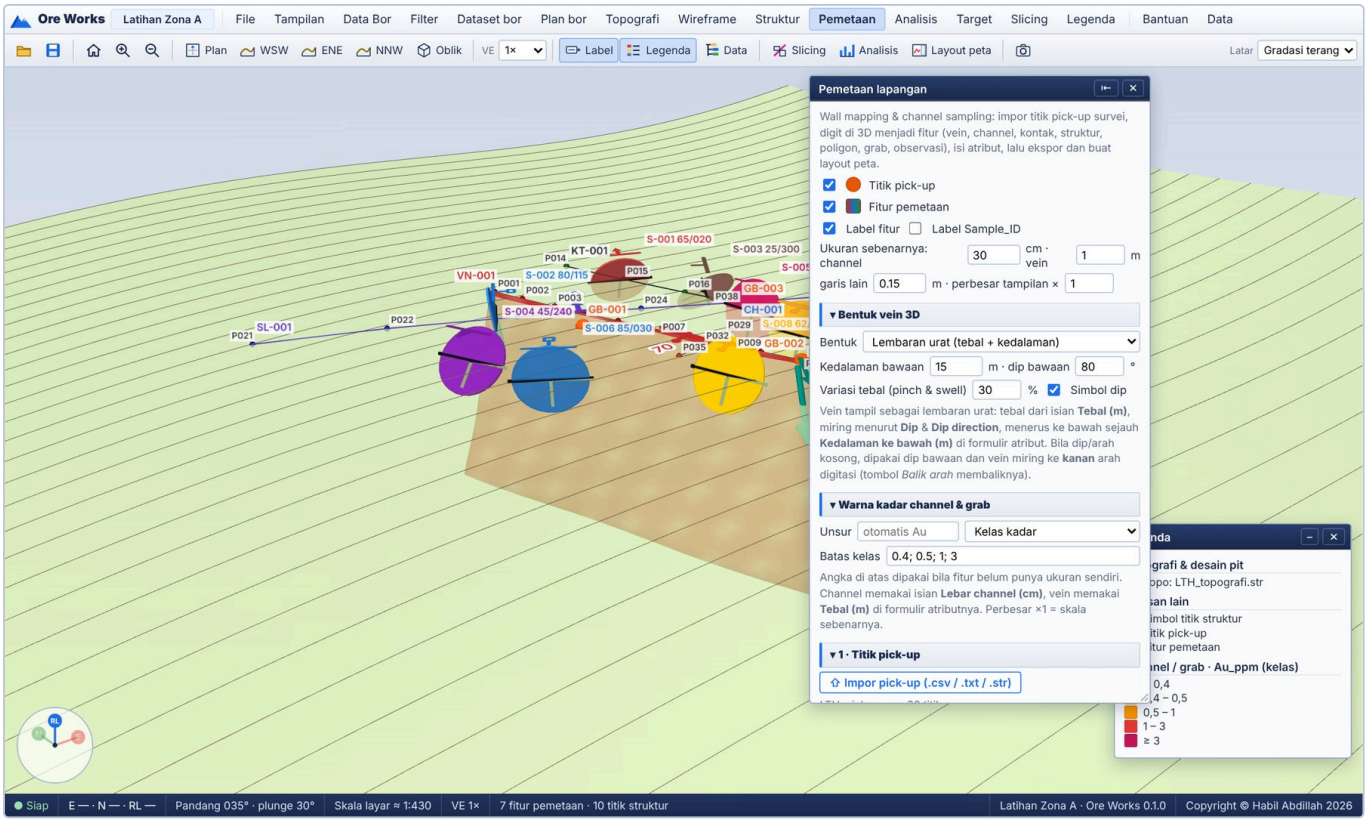
1. Tabel interval bisa diedit langsung.



Gambar 19. Channel CH01 berwarna per kelas kadar Au; batas interval ditandai titik hitam.

1. Legenda kelas kadar channel/grab (unsur & batas sesuai pengaturan).

Langkah 3 — Ekspor



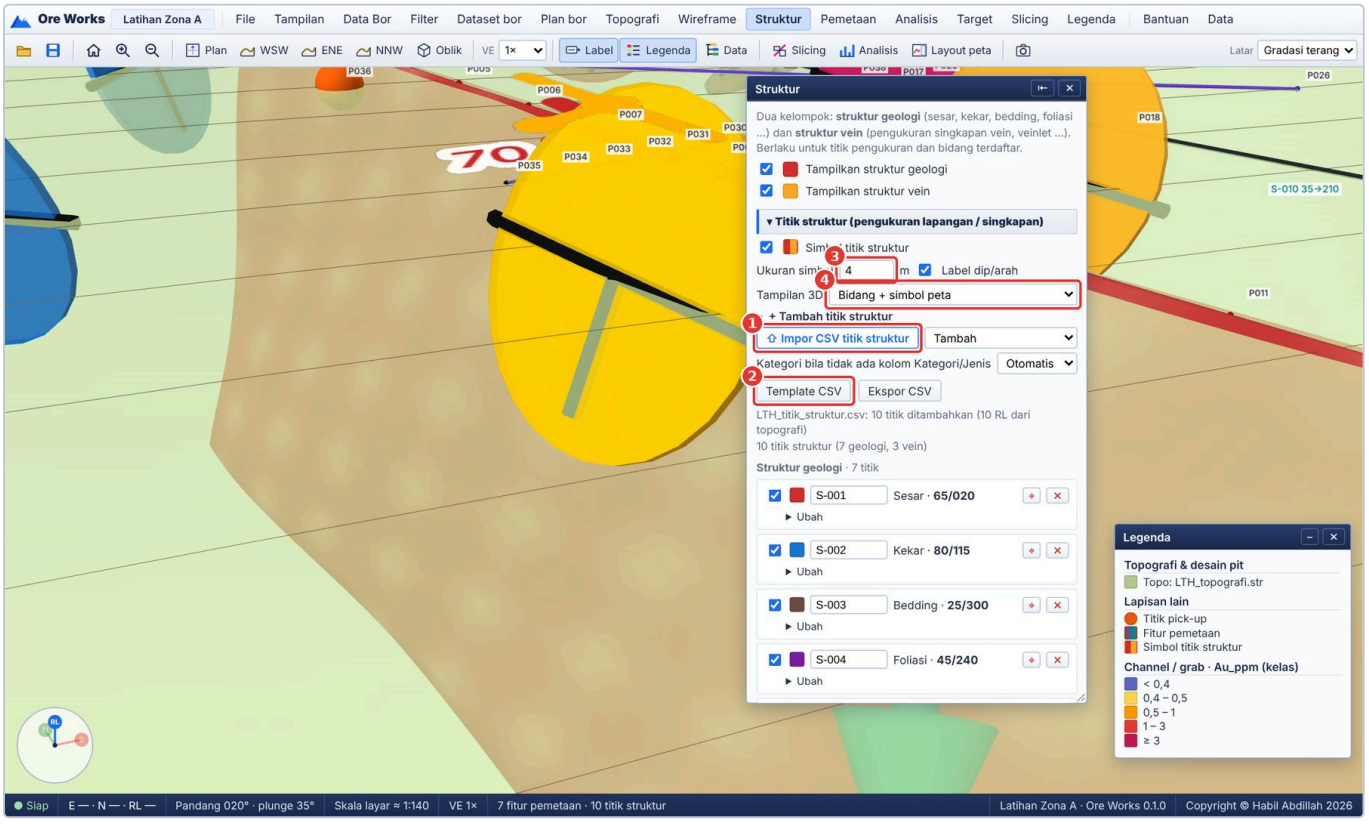
Gambar 20. Bagian 4 · Ekspor & layout.

1. **Channel → CSV bor (4 file)**: Collar, Survey, Assay, Geologi untuk Surpac / database.
2. **Channel → Dataset bor**: channel menjadi lubang di 3D.
3. **Grab CSV**.
4. **Fitur CSV**: semua fitur + atribut.
5. **Semua fitur .str**: string Surpac.
6. **Layout peta** (PNG / PDF).

6. Latihan 4 — Titik struktur dan simbol geologi

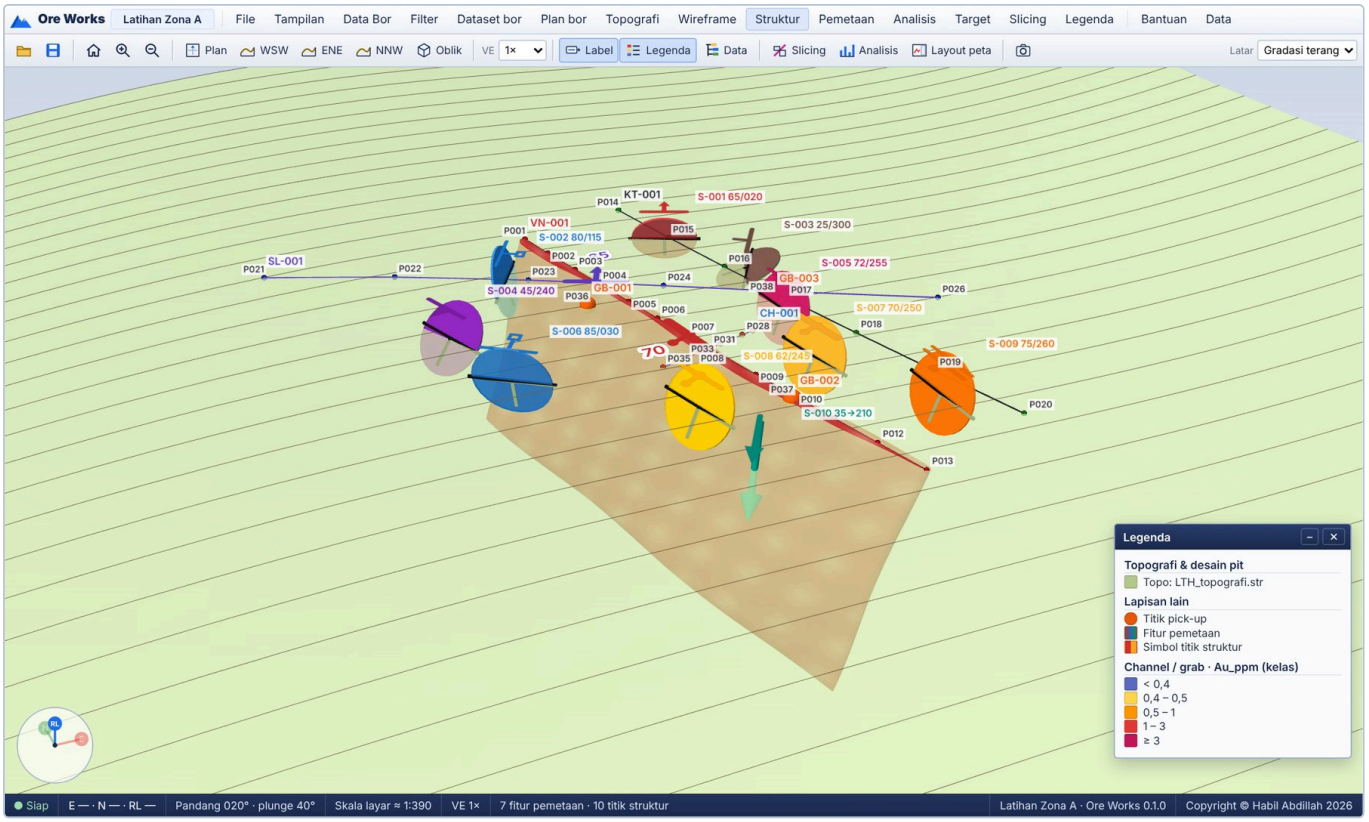
Tujuan: memasukkan pengukuran struktur dan menampilkannya sebagai bidang 3D dan simbol peta gaya USGS.

1. Menu **Struktur** → **Impor CSV titik struktur** → `LTH_titik_struktur.csv` (pilih *Tambah*).
2. Untuk format kolom, klik **Template CSV** dan isi di Excel.
3. Satu per satu: buka *+ Tambah titik struktur*, isi Kategori, Jenis, E/N (atau **Ambil dari 3D**), Dip dan arah.

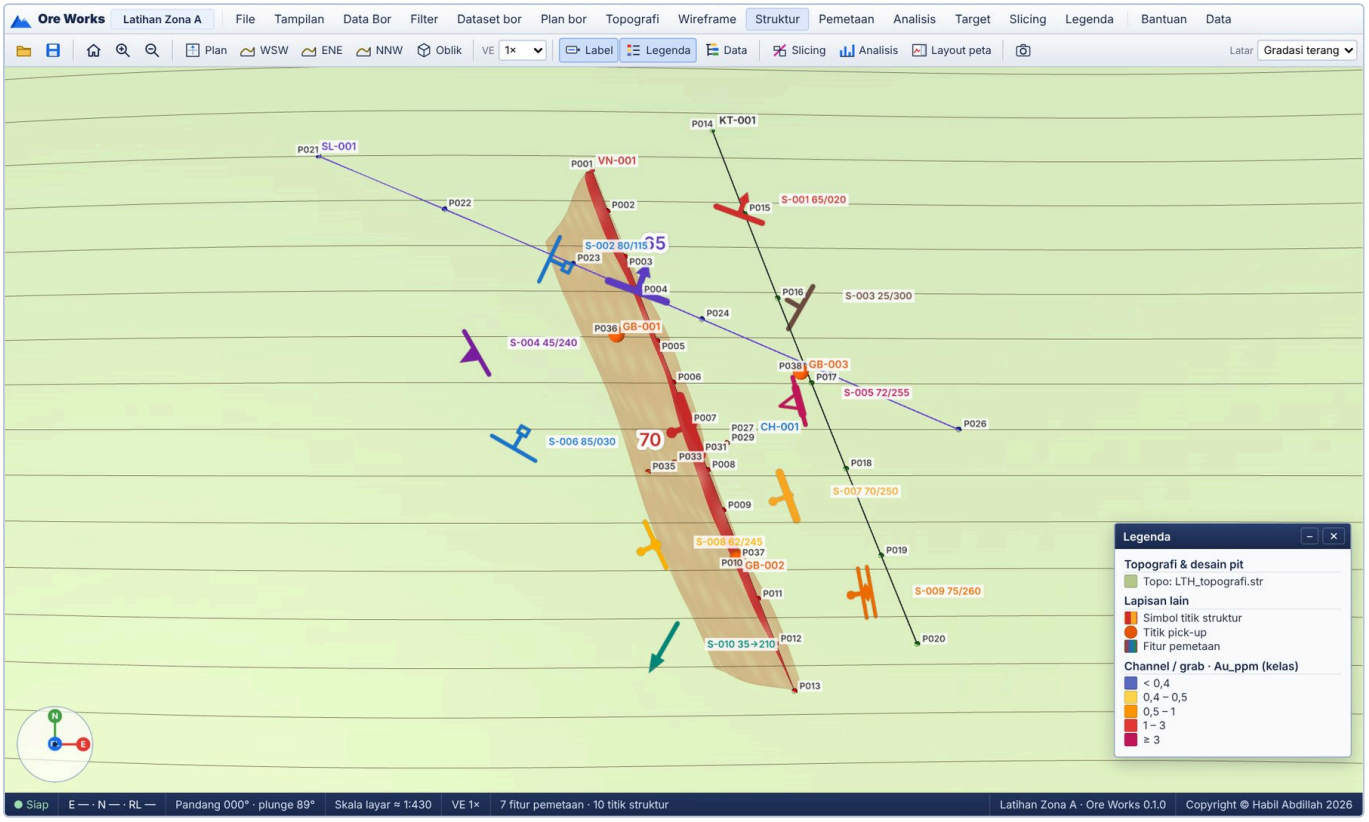


Gambar 21. Menu Struktur.

1. Impor CSV titik struktur (Tambah / Ganti semua).
2. Template CSV.
3. Ukuran simbol (m).
4. Tampilan 3D: Bidang + simbol peta, Bidang saja, Simbol peta saja.



Gambar 22. Titik struktur sebagai cakram bidang 3D (warna per jenis) dengan simbol peta di atasnya.



Gambar 23. Pandangan plan dengan mode “Simbol peta (gaya USGS) saja”.

Arti simbol

Jenis	Bentuk simbol
Bedding / pelapisan	Garis strike + tick pendek ke arah dip; datar = lingkaran bersilang
Foliasi	Garis strike + segitiga penuh

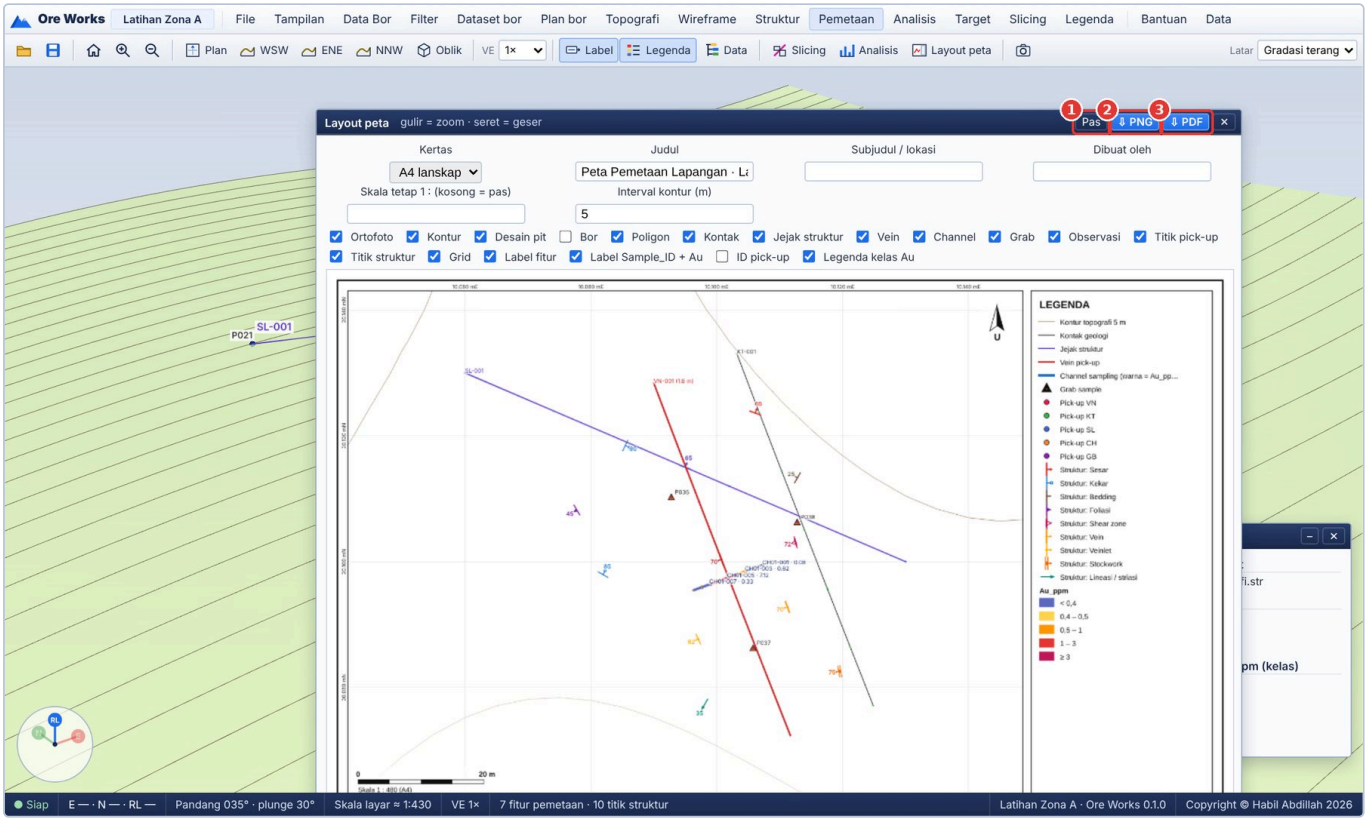
Shear zone	Garis strike + segitiga kosong
Kekar	Garis strike tipis + tick dengan kotak kecil
Sesar	Garis strike tebal + tick berpanah; dugaan = putus-putus
Vein / veinlet / stockwork	Garis strike tebal + belah ketupat + tick
Lineasi / striasi	Panah ke arah plunge + angka plunge

Simbol vertikal (dip ≥ 88°) digambar dengan tick ke dua sisi.

7. Latihan 5 — Layout peta, slicing, analisis dan plan bor

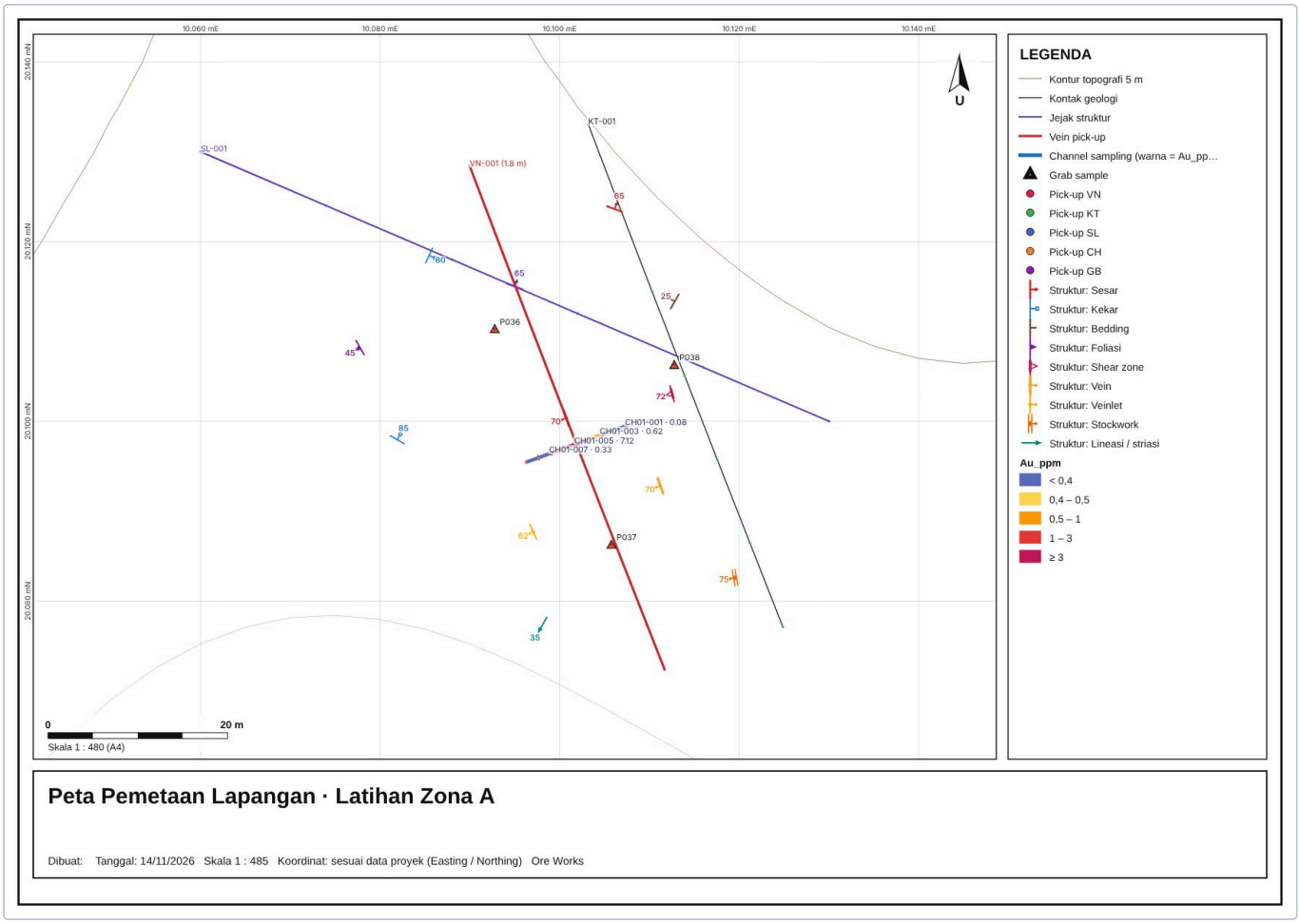
Layout peta siap cetak

1. Klik **Layout peta** di toolbar.
2. Pilih kertas, skala tetap (kosong = pas), judul, subjudul, pembuat, interval kontur.
3. Centang lapisan yang dicetak. Gulir = zoom, seret = geser.
4. Klik **PNG** atau **PDF**.



Gambar 24. Jendela Layout peta.

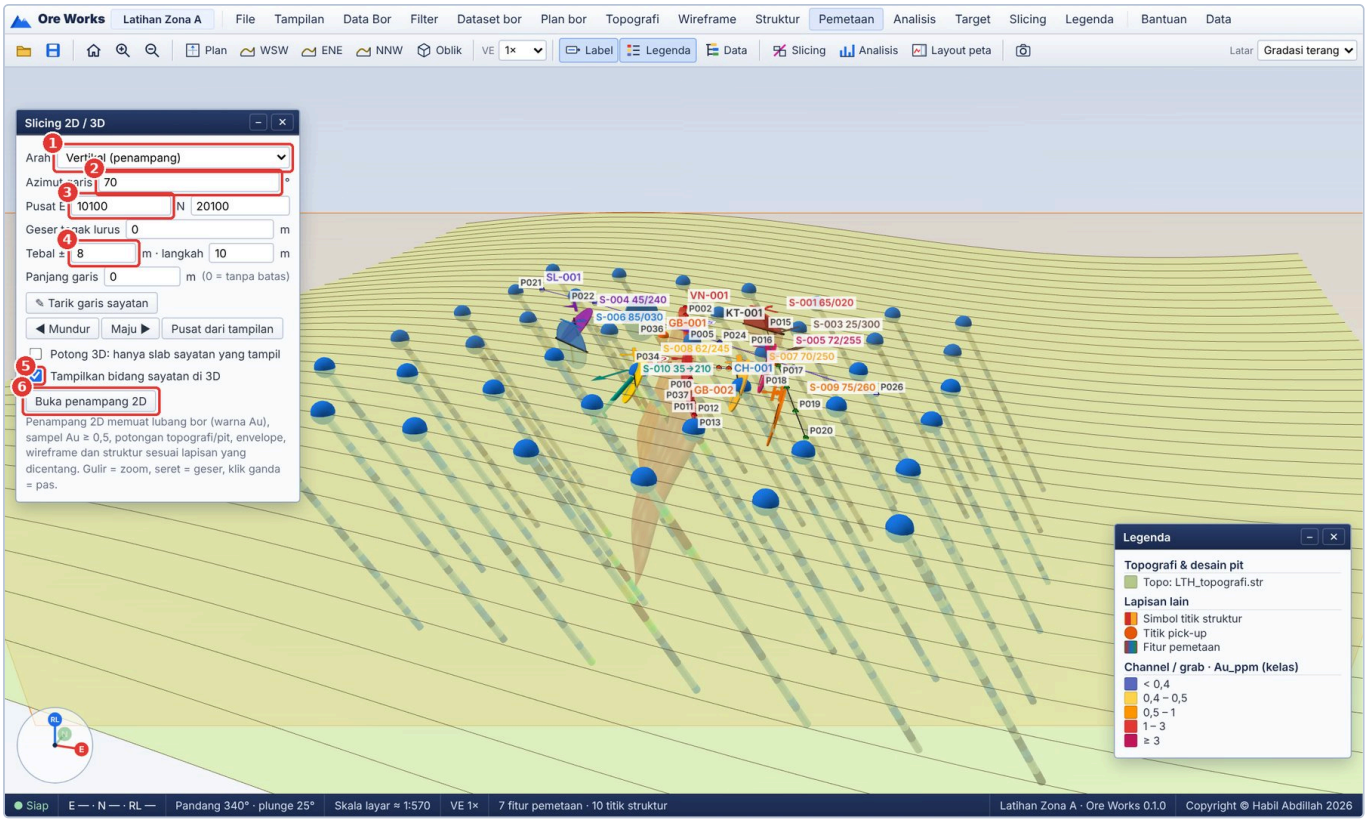
1. **Pas** — kembali ke seluruh data.
2. Simpan **PNG**.
3. Simpan **PDF**.



Gambar 25. Contoh hasil layout: grid koordinat, panah utara, skala, legenda simbol struktur & kelas kadar, kop.

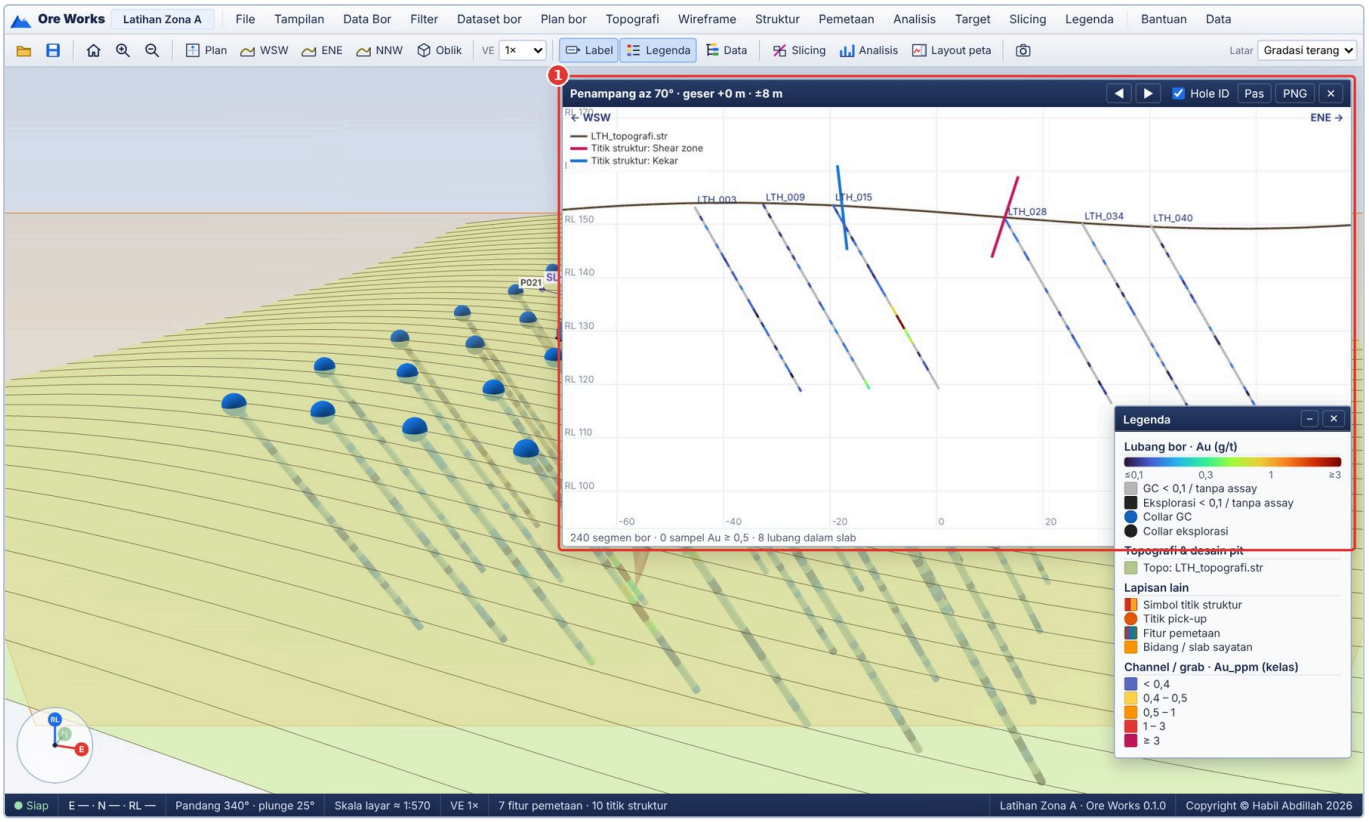
Slicing — penampang 2D

Klik **Slicing**. Pilih arah Vertikal, azimut garis `70` (searah lubang bor), pusat E/N, tebal irisan ±8 m, centang **Tampilkan bidang sayatan di 3D**, lalu **Buka penampang 2D**.



Gambar 26. Jendela Slicing 2D / 3D dan bidang sayatan di 3D.

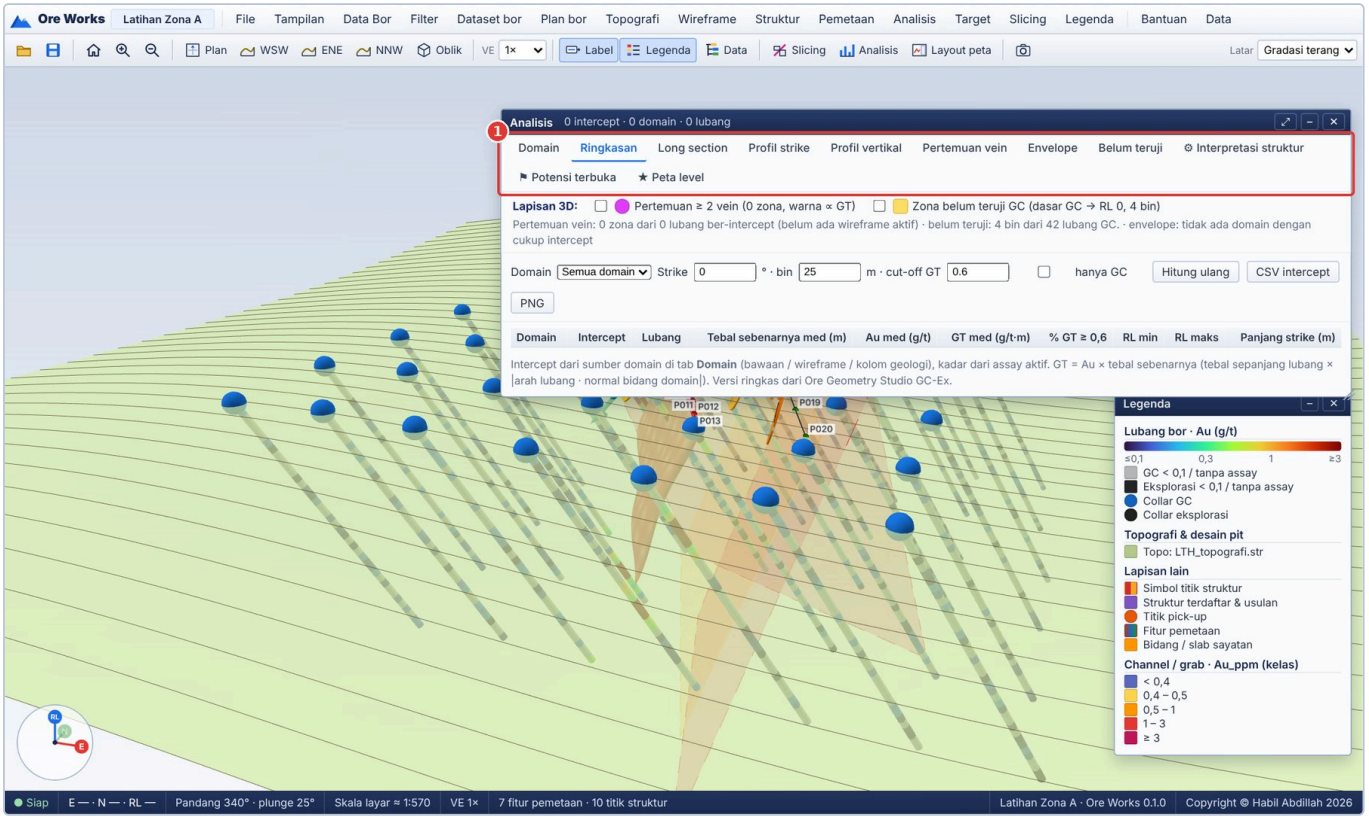
1. Arah: Vertikal (penampang) atau Horizontal (level RL).
2. Azimut garis sayatan.
3. Pusat E / N (atau dari).
4. Tebal irisan ± dan langkah maju/mundur.
5. Tampilkan bidang sayatan di 3D.
6. Buka penampang 2D.



Gambar 27. Penampang 2D: lubang bor berwarna kadar, topografi dan struktur; bisa disimpan PNG.

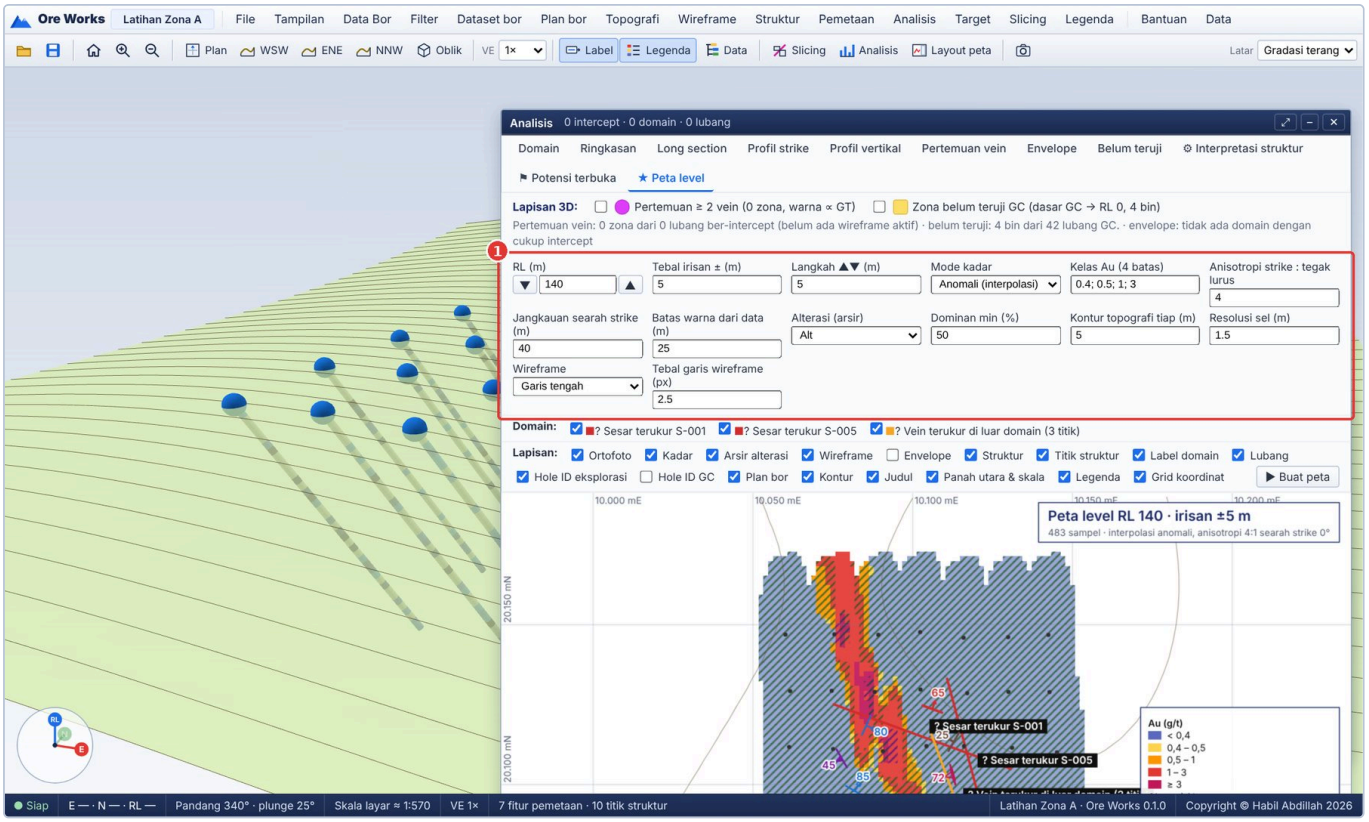
1. Jendela penampang: ◀ ▶ geser sayatan, Hole ID, Pas, PNG.

Analisis



Gambar 28. Jendela Analisis dengan tab Domain, Ringkasan, Long section, Profil strike, Profil vertikal, Pertemuan vein, Envelope, Belum teruji, Interpretasi struktur, Potensi terbuka, Peta level.

1. Tab analisis — dihitung ulang otomatis saat data berubah.



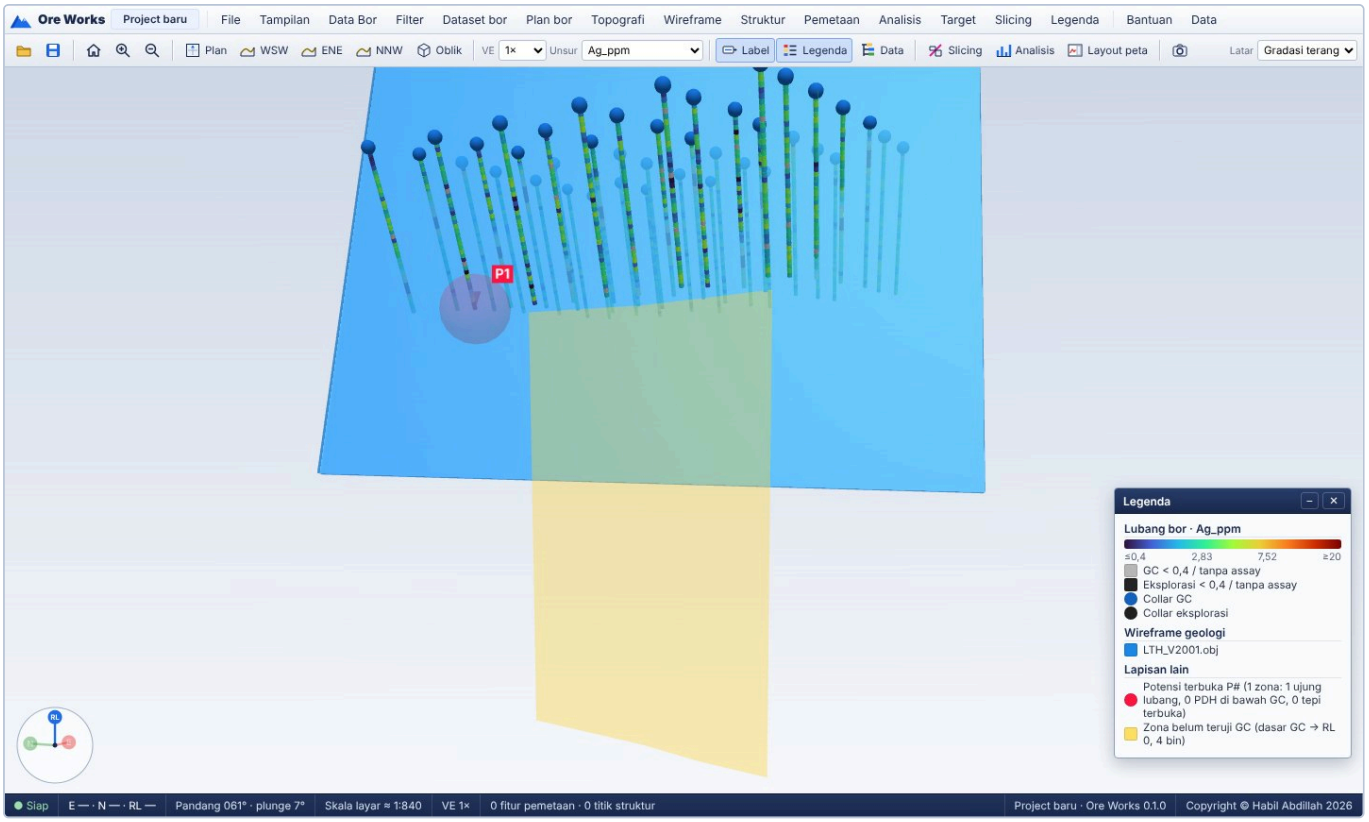
Gambar 29. Tab Peta level: sayatan horizontal di satu RL dengan kelas kadar (interpolasi anomali), wireframe, struktur dan lubang.

1. Pengaturan peta level: RL, tebal irisan, mode kadar, kelas, anisotropi, alterasi, kontur, lapisan.

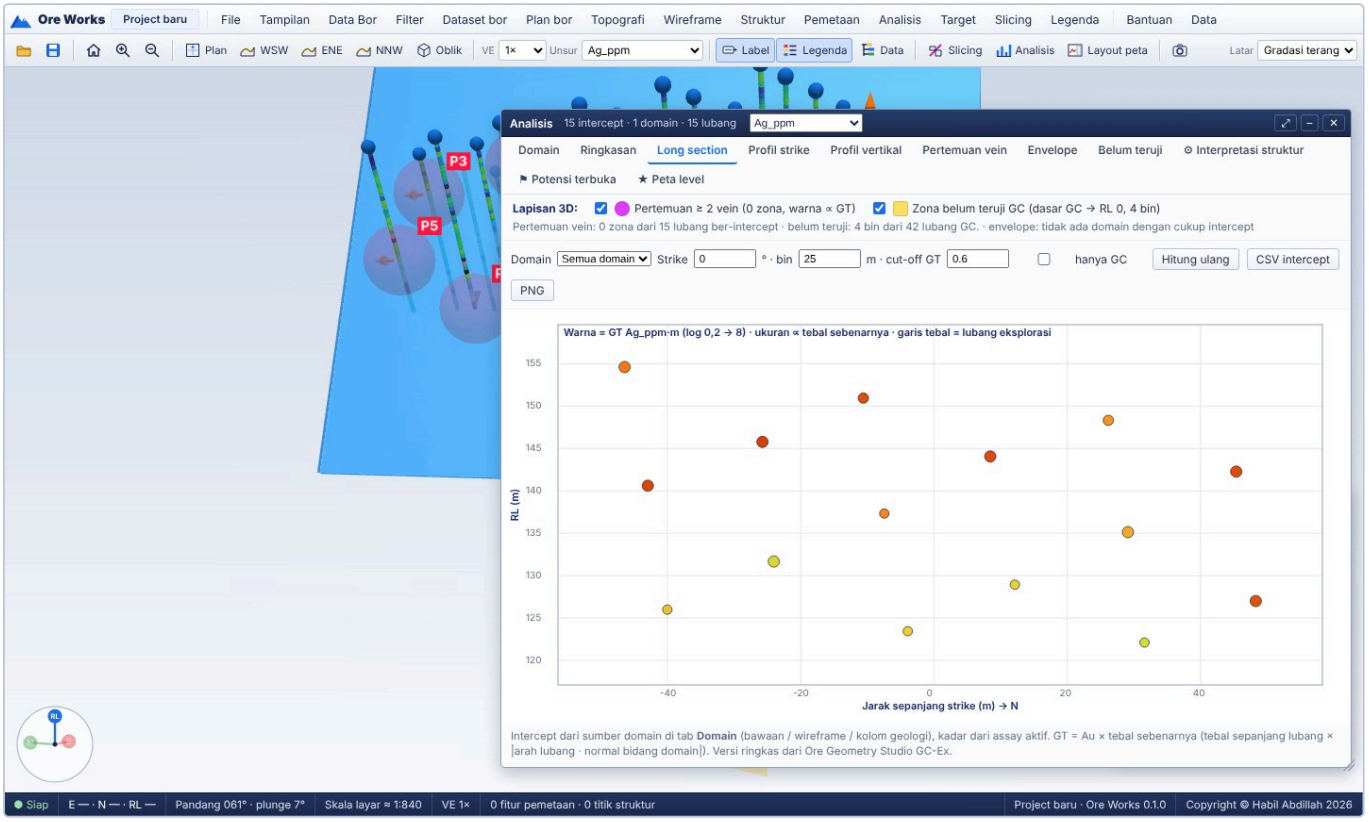
Unsur aktif (multi-elemen)

Pilih **satu** unsur di kotak **Unsur** pada toolbar (atau di judul jendela Analisis). Pilihan berisi Au (kadar bawaan) dan semua kolom assay dari dataset bor, misalnya `Ag_ppm`. Unsur aktif dipakai untuk: warna lubang bor & legenda, sampel di atas cut-off, penampang 2D, Peta level, Long section, Profil strike, Profil vertikal dan Envelope.

- Batas kelas tiap unsur disimpan sendiri (kotak *Kelas … (4 batas)* di Peta level). Untuk unsur baru, batas awal diambil dari persentil data (P50, P75, P90, P97,5).
- Batas ke-1 ÷ 4 = batas bawah warna, batas ke-2 = cut-off sampel, batas ke-4 = batas atas warna.
- Cut-off GT (Long section, Envelope) diisi dalam satuan unsur aktif × meter.

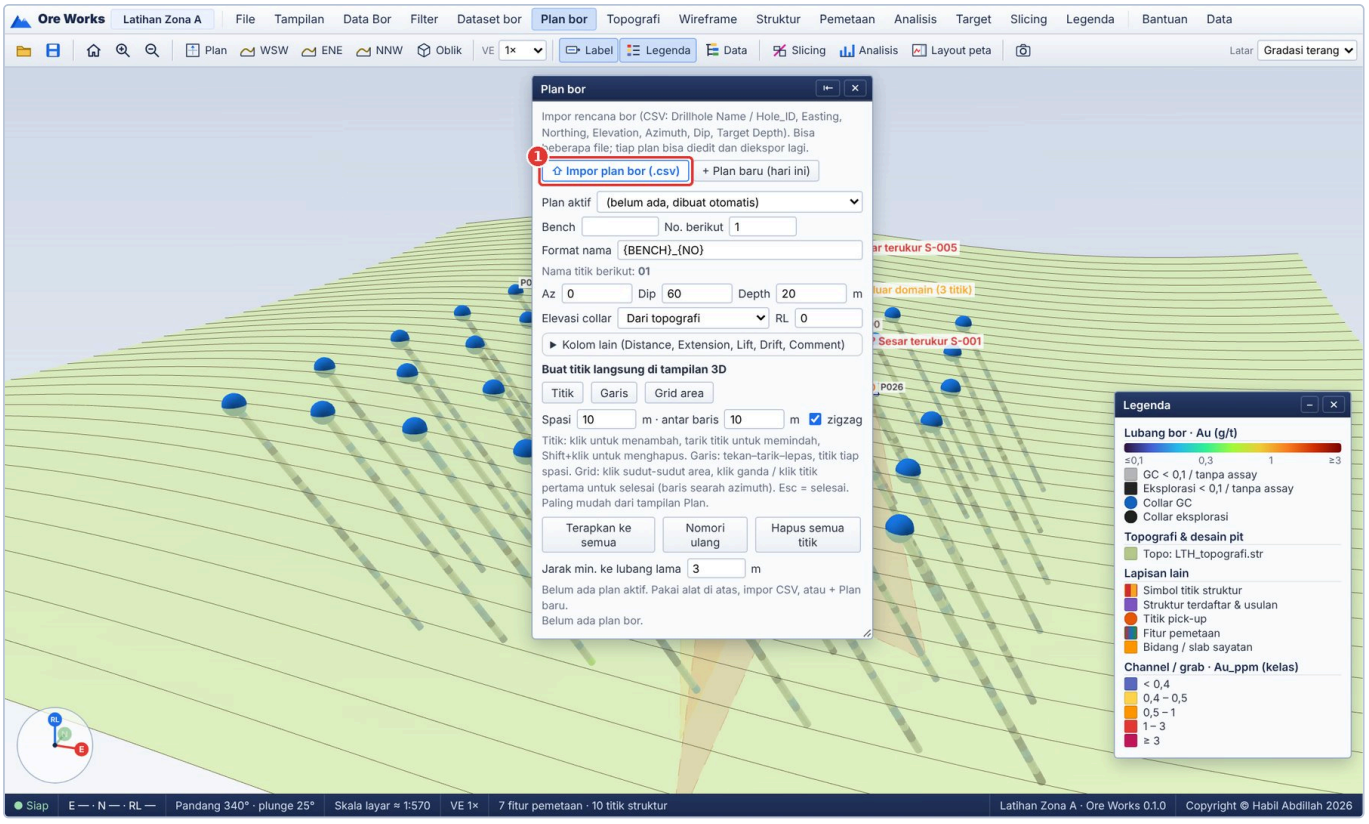


Gambar 30. Unsur aktif `Ag_ppm`: warna lubang bor dan legenda berganti ke Ag.



Gambar 31. Long section dengan unsur aktif Ag_ppm (kotak unsur juga ada di judul jendela Analisis).

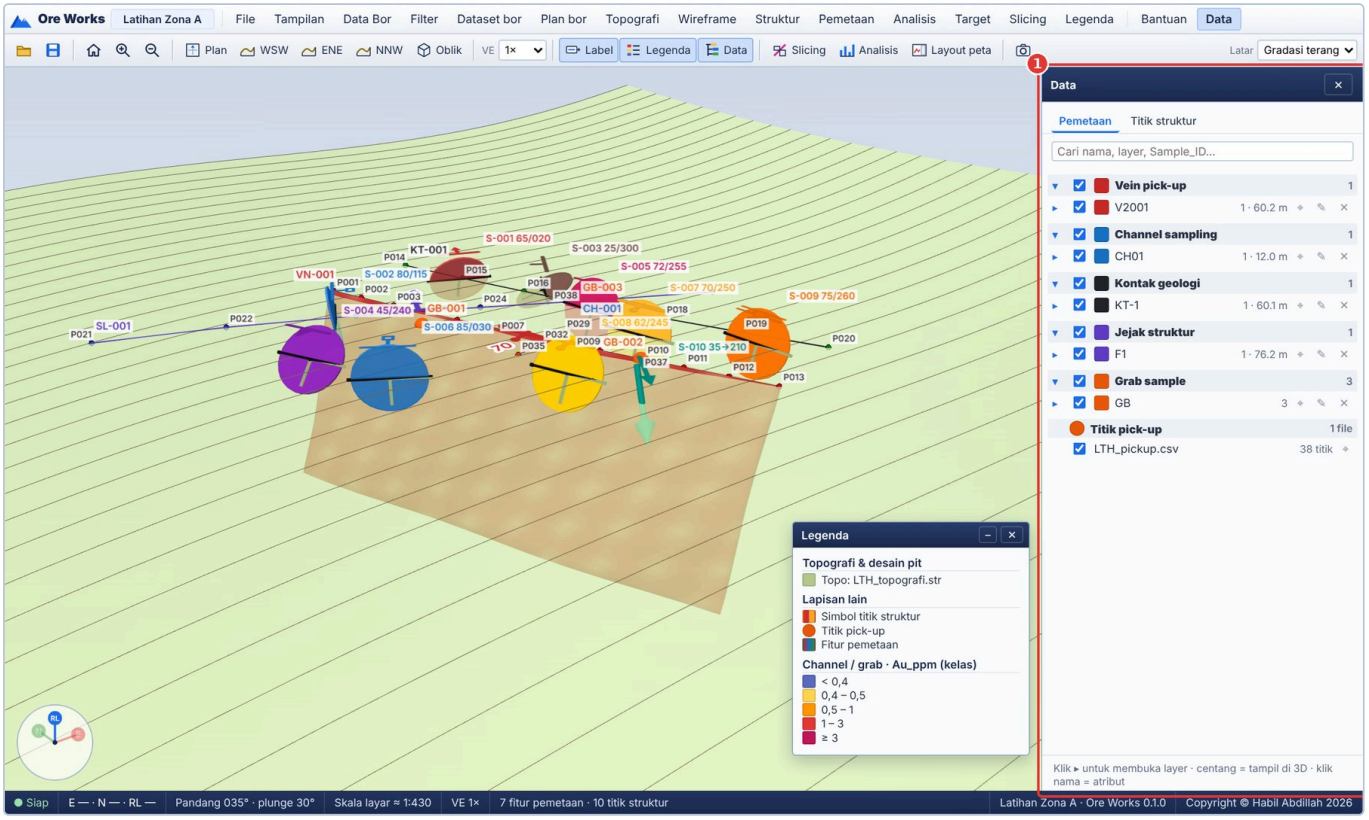
Plan bor



Gambar 32. Menu Plan bor: impor CSV rencana bor atau buat titik langsung di 3D (Titik, Garis, Grid area).

1. Impor plan bor (.csv): Hole_ID, Easting, Northing, Elevation, Azimuth, Dip, Target Depth.

Panel Data



Gambar 33. Panel Data: fitur pemetaan per kategori dan layer. Centang = tampil di 3D, klik nama = buka atribut.

1. Panel Data (tombol **Data** di toolbar).

8. Tips & pertanyaan umum

Pertanyaan	Jawaban
Data hilang setelah tab ditutup.	Data hanya ada di memori browser. Selalu **Simpan project** (.gcv.json) dan buka lagi lewat **Buka project**.
Layar 3D kosong setelah impor.	Klik ikon rumah (zoom ke semua data). Periksa menu Filter dan centang lapisan.
Topografi dan bor tidak bertemu.	Semua file harus satu sistem koordinat (E/N/RL yang sama).
Vein miring ke arah salah.	Isi Dip & Dip direction di atribut vein, atau klik **Balik arah**.
Label saling menumpuk.	Aktifkan **Label** di toolbar (label adaptif) atau kecilkan Ukuran label di menu Tampilan.
Angka desimal tidak terbaca.	Titik dan koma desimal sama-sama diterima; pemisah kolom CSV boleh koma, titik koma atau tab.
Gambar untuk laporan.	Ikon kamera = gambar 3D; Layout peta = peta resmi berskala.
Ekspor channel hanya 1 file terunduh.	Izinkan *multiple downloads* di browser — ekspor channel mengunduh 4 file.

Format kolom lengkap, cara kerja tiap fitur dan pemecahan masalah ada di **Ore Works — Petunjuk Teknis**.